

# **BIMBINGAN UTOP 1**

## **BLOK ENDOKRIN**

**CHRISTIAN SIPIJA – 25/05/2026**

## SOAL 1

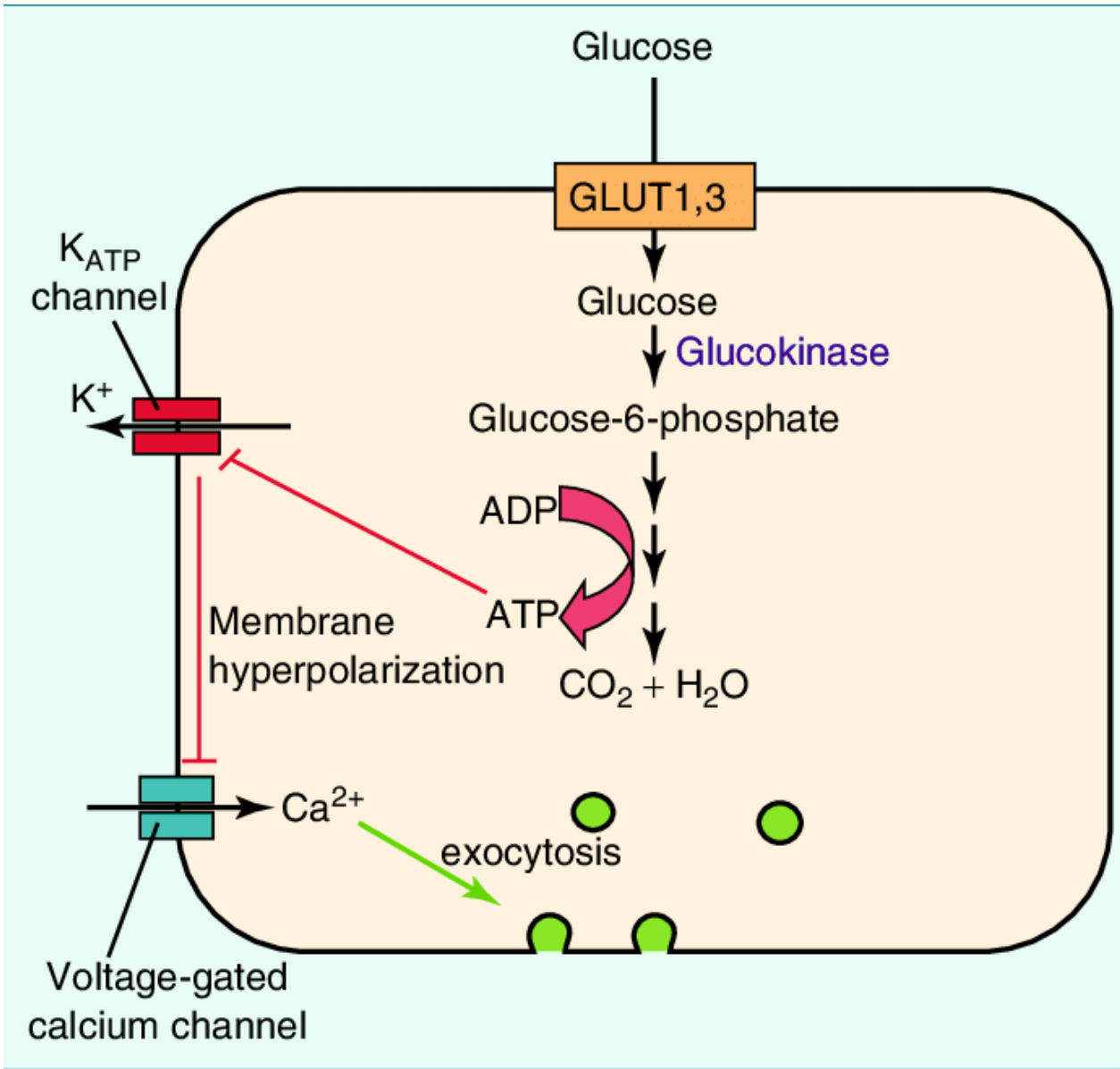
Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan mekanisme kerja insulin pada sel target?

- A. Insulin masuk ke dalam sel target dan berikatan langsung dengan DNA untuk memicu transkripsi gen transporter glukosa.
- B. Insulin menstimulasi reseptor permukaan sel yang memicu translokasi vesikel GLUT-4 ke membran plasma untuk memfasilitasi masuknya glukosa.
- C. Insulin secara langsung membuka kanal ion kalsium yang memungkinkan glukosa masuk secara pasif ke dalam sel.
- D. Insulin berikatan dengan reseptor intraseluler yang secara langsung menghambat glikolisis dan memicu glukoneogenesis.
- E. Insulin menghambat kerja enzim fosfodiesterase sehingga meningkatkan kadar cAMP yang memicu ambilan glukosa.

## SOAL 1

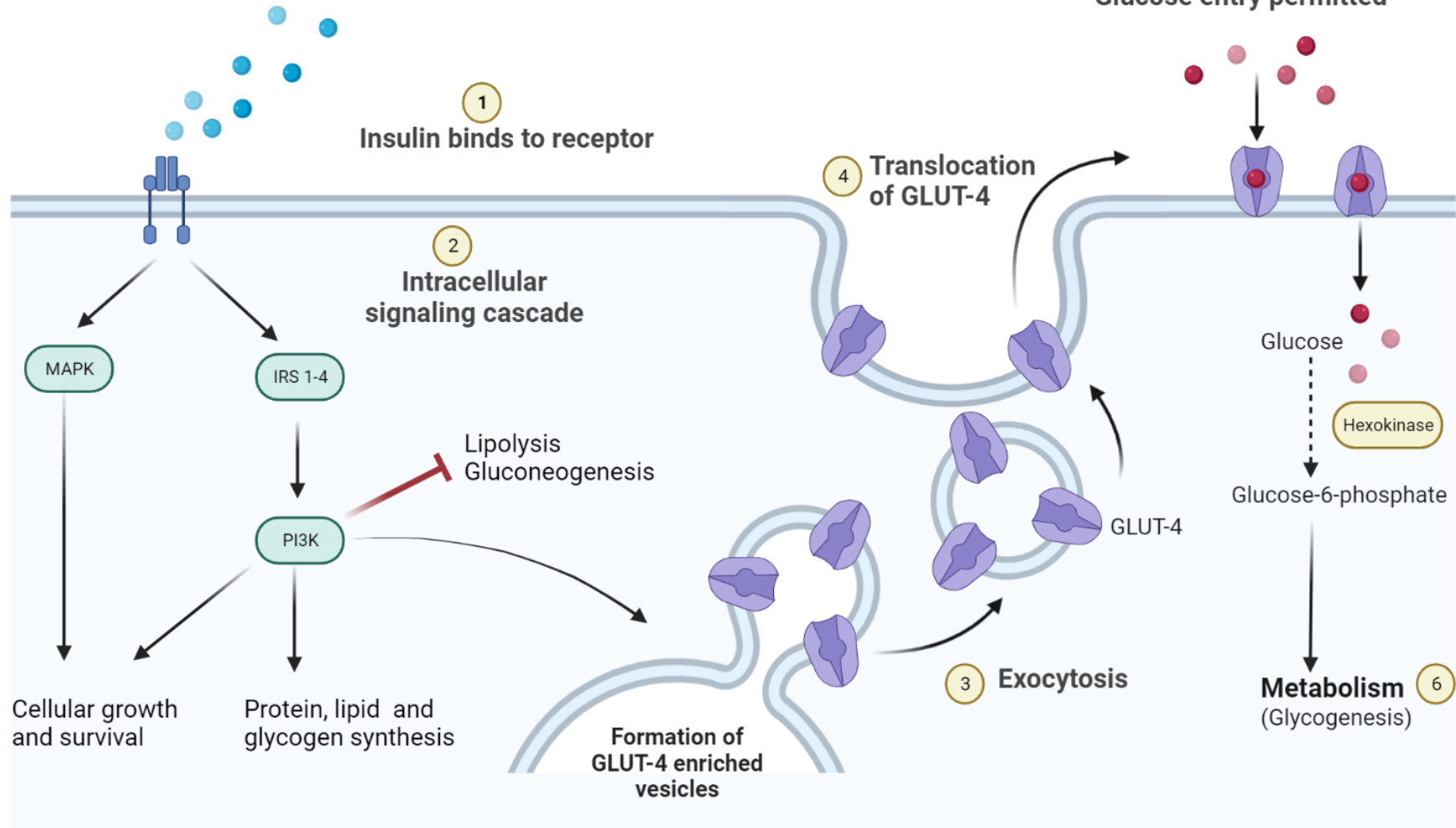
Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan mekanisme kerja insulin pada sel target?

- A. Insulin masuk ke dalam sel target dan berikatan langsung dengan DNA untuk memicu transkripsi gen transporter glukosa.
- B. Insulin menstimulasi reseptor permukaan sel yang memicu translokasi vesikel GLUT-4 ke membran plasma untuk memfasilitasi masuknya glukosa.**
- C. Insulin secara langsung membuka kanal ion kalsium yang memungkinkan glukosa masuk secara pasif ke dalam sel.
- D. Insulin berikatan dengan reseptor intraseluler yang secara langsung menghambat glikolisis dan memicu glukoneogenesis.
- E. Insulin menghambat kerja enzim fosfodiesterase sehingga meningkatkan kadar cAMP yang memicu ambilan glukosa.





MAPK: Mitogen-activated protein kinase  
IRS: Insulin receptor substrate  
PI3K: Phosphatidylinositol-3-kinase  
GLUT-4: Glucose transporter 4



## SOAL 2

Perbedaan mendasar dalam patofisiologi antara Diabetes Melitus tipe 1 dan tipe 2 adalah...

- A. DM tipe 1 disebabkan oleh resistensi sel target terhadap insulin, sedangkan DM tipe 2 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas secara autoimun.
- B. Pada DM tipe 1 terjadi defisiensi insulin absolut akibat destruksi sel beta pankreas, sedangkan DM tipe 2 diawali oleh resistensi insulin yang diikuti penurunan progresif sekresi insulin.
- C. DM tipe 1 umumnya terkait dengan obesitas sentral, sedangkan DM tipe 2 dipicu oleh infeksi virus pada usia anak-anak.
- D. Ketoasidosis diabetik merupakan tahapan awal dari patofisiologi DM tipe 2, namun sangat jarang terjadi pada DM tipe 1.
- E. DM tipe 1 hanya dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, sedangkan DM tipe 2 murni penyakit genetik tanpa pengaruh lingkungan.

## SOAL 2

Perbedaan mendasar dalam patofisiologi antara Diabetes Melitus tipe 1 dan tipe 2 adalah...

- A. DM tipe 1 disebabkan oleh resistensi sel target terhadap insulin, sedangkan DM tipe 2 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas secara autoimun.
- B. Pada DM tipe 1 terjadi defisiensi insulin absolut akibat destruksi sel beta pankreas, sedangkan DM tipe 2 diawali oleh resistensi insulin yang diikuti penurunan progresif sekresi insulin.**
- C. DM tipe 1 umumnya terkait dengan obesitas sentral, sedangkan DM tipe 2 dipicu oleh infeksi virus pada usia anak-anak.
- D. Ketoasidosis diabetik merupakan tahapan awal dari patofisiologi DM tipe 2, namun sangat jarang terjadi pada DM tipe 1.
- E. DM tipe 1 hanya dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, sedangkan DM tipe 2 murni penyakit genetik tanpa pengaruh lingkungan.

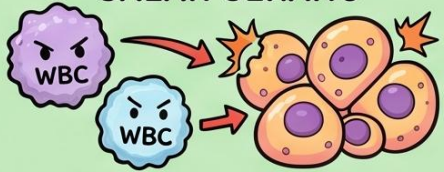


# PERBEDAAN DIABETES MELITUS TIPE 1 DAN TIPE 2

## DIABETES TIPE 1: Penyakit Autoimun (Insulin Tidak Diproduksi)

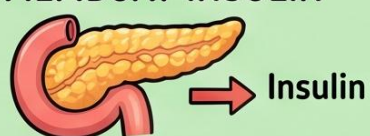
**MENYERANG  
TUBUH SENDIRI**

### 1 SISTEM KEKEBALAN SALAH SERANG



Sel beta di pankreas hancur.

### 2 PANKREAS TIDAK BISA MEMBUAT INSULIN



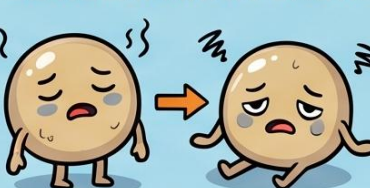
Insulin sangat sedikit  
atau tidak ada.

### 3 GULA MENUMPUK DI DARAH



Tidak ada insulin untuk  
buka pintu sel.

### 4 SEL KELAPARAN ENERGI



### GEJALA UMUM

Sering Kencing  
Haus Berlebihan  
Penurunan Berat  
Badan Drastis  
Lemas

### PENYEBAB

Faktor Genetik & Autoimun

### PENANGANAN UTAMA



Tipe 1:  
**SUNTIKAN INSULIN**  
Insulin injections,  
insulin pen, monitoring

## DIABETES TIPE 2: Resistensi Insulin (Insulin Tidak Bekerja Optimal)

**GAYA HIDUP  
& GENETIK**

### 1 PANKREAS MEMPRODUKSI INSULIN



Awalnya jumlah insulin normal.

### 2 SEL-SEL RESISTEN INSULIN



Reseptor insulin rusak atau  
terhambat (obesitas).

### 3 GULA MENUMPUK DI DARAH



Insulin tak cukup kuat  
melawan resistensi.

### 4 PANKREAS KELAHANAN



Lama-lama, produksi  
insulin menurun.

### GEJALA UMUM

Sering Kencing, Haus, Penglihatan Kabur,  
Luka Lambat Sembuh, Lemas

### PENYEBAB

Kegemukan (Obesitas)  
Kurang Gerak  
Diet Buruk  
Genetik

Tipe 2: **PERUBAHAN GAYA HIDUP**  
Healthy diet, exercise, weight loss,  
oral medication/sometimes insulin



### SOAL 3

Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik untuk *general check-up*. Ia tidak memiliki keluhan klasik DM seperti polifagia, polidipsia, maupun poliuria. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan Glukosa Darah Puasa (GDP) 130 mg/dL, Glukosa Darah Sewaktu (GDS) 190 mg/dL, Glukosa Darah 2 Jam Post-Prandial (GD2PP) 210 mg/dL, dan HbA1c 6,8%. Berdasarkan kriteria PERKENI, parameter mana yang menegakkan diagnosis diabetes melitus pada pasien ini?

- A. GDP 130 mg/dL yang sudah melebihi 100 mg/dL.
- B. GDS 190 mg/dL yang sudah mendekati 200 mg/dL.
- C. Adanya dua parameter abnormal secara bersamaan yaitu  $GD2PP \geq 200$  mg/dL dan  $HbA1c \geq 6,5\%$  meskipun tanpa keluhan klasik.
- D. GDP 130 mg/dL dan GDS 190 mg/dL sudah cukup menjadi kriteria pasti.
- E. Pasien belum dapat didiagnosis DM karena tidak ada keluhan klasik poliuria, polidipsia, dan polifagia.

### SOAL 3

Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik untuk *general check-up*. Ia tidak memiliki keluhan klasik DM seperti polifagia, polidipsia, maupun poliuria. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan Glukosa Darah Puasa (GDP) 130 mg/dL, Glukosa Darah Sewaktu (GDS) 190 mg/dL, Glukosa Darah 2 Jam Post-Prandial (GD2PP) 210 mg/dL, dan HbA1c 6,8%. Berdasarkan kriteria PERKENI, parameter mana yang menegakkan diagnosis diabetes melitus pada pasien ini?

- A. GDP 130 mg/dL yang sudah melebihi 100 mg/dL.
- B. GDS 190 mg/dL yang sudah mendekati 200 mg/dL.
- C. Adanya dua parameter abnormal secara bersamaan yaitu GD2PP  $\geq$  200 mg/dL dan HbA1c  $\geq$  6,5% meskipun tanpa keluhan klasik.**
- D. GDP 130 mg/dL dan GDS 190 mg/dL sudah cukup menjadi kriteria pasti.
- E. Pasien belum dapat didiagnosis DM karena tidak ada keluhan klasik poliuria, polidipsia, dan polifagia.

| <b>Pemeriksaan</b>                             | <b>Normal</b> | <b>Prediabetes</b> | <b>Diabetes Melitus Tipe 2</b>        |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>GDS</b> (Gula Darah Sewaktu)                | < 140 mg/dL   | 140–199 mg/dL      | ≥ 200 mg/dL disertai gejala klasik DM |
| <b>GDP</b> (Gula Darah Puasa)                  | < 100 mg/dL   | 100–125 mg/dL      | ≥ 126 mg/dL                           |
| <b>TTGO</b> 2 jam (Tes Toleransi Glukosa Oral) | < 140 mg/dL   | 140–199 mg/dL      | ≥ 200 mg/dL                           |
| <b>HbA1c</b>                                   | < 5,7%        | 5,7–6,4%           | ≥ 6,5%                                |

## SOAL 4

Seorang perempuan berusia 52 tahun dengan riwayat DM tipe 2 dan penyakit jantung koroner (CVD) datang kontrol ke poliklinik. Pasien saat ini sudah mengonsumsi Metformin 2x1000 mg namun HbA1c masih 7,8% (target <7%). Pasien juga memiliki berat badan berlebih (IMT 28 kg/m<sup>2</sup>). Berdasarkan algoritma PERKENI 2024, penambahan obat antidiabetik oral manakah yang paling direkomendasikan?

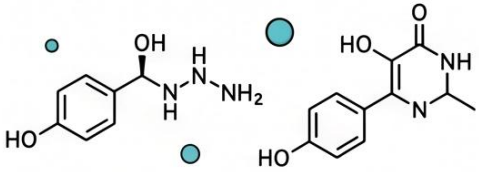
- A. Glimepirid
- B. Pioglitazon
- C. Acarbose
- D. SGLT-2 inhibitor
- E. Glibenklamid



## SOAL 4

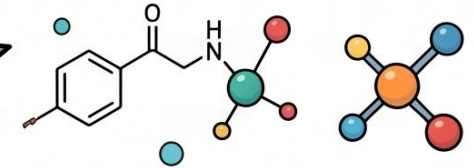
Seorang perempuan berusia 52 tahun dengan riwayat DM tipe 2 dan penyakit jantung koroner (CVD) datang kontrol ke poliklinik. Pasien saat ini sudah mengonsumsi Metformin 2x1000 mg namun HbA1c masih 7,8% (target <7%). Pasien juga memiliki berat badan berlebih (IMT 28 kg/m<sup>2</sup>). Berdasarkan algoritma PERKENI 2024, penambahan obat antidiabetik oral manakah yang paling direkomendasikan?

- A. Glimepirid
- B. Pioglitazon
- C. Acarbose
- D. SGLT-2 inhibitor**
- E. Glibenklamid



# + **MEMILIH OBAT ANTIDIABETIK ORAL:** ⚕

## **PERTIMBANGAN KONDISI PASIEN**



1

### METFORMIN (lini pertama)

Utama!  
Periksa GFR!

Dr. Sari, dan fisetenan Kontraindikasi GFR <30, risiko Asidosis Laktat. Baik untuk BB stabil/turun.

2

### SULFONILUREA

Risiko Hipoglikemia tinggi.  
Tidak untuk lanjut usia (lansia) karena risiko jatuh. Kenaikan BB.

GLIMEPERIDE  
GLIKLAZID

3

### GLINID (Short-acting)

Bekerja cepat saat makan. Untuk kontrol prandial.  
Contoh: REPAGLINID. Hipoglikemia lebih rendah dari SU.

4

### THIAZOLIDINEDION (TZD)

Hati-hati: Edema, Gagal Jantung, Fraktur tulang, BB naik.  
Contoh: PIOGLITAZON.

5

### ALFA-GLUKOSIDASE INHIBITOR

Gangguan saluran cerna (kembung, diare).  
Ambil saat suapan pertama makan.  
Contoh: AKARBOSA.

O=C(O)c1ccc(N)cc1

6

### DPP-4 INHIBITOR

Relatif aman, netral terhadap BB. Rendah risiko hipoglikemia.  
Contoh: SITAGLIPTIN, LINAGLIPTIN.

7

### SGLT-2 INHIBITOR

Manfaat Kardiovaskular (Gagal Jantung) & Ginjal. BB turun.  
Hati-hati ISK/infeksi jamur genital.  
Contoh: DAPAGLIFLOZIN.

8

### RINGKASAN & DISKUSI

Wow, banyak faktor! Harus disesuaikan dengan pasien!

Benar! Selalu pertimbangkan komorbiditas, usia, risiko, dan biaya. Diskusi dengan tim medis.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gagal Ginjal        | Gagal Jantung |
| Risiko Hipoglikemia | Berat Badan   |
| Risiko Hipoglikemia | ✓             |



# MODIFIKASI GAYA HIDUP SEHAT

HbA1C saat diperiksa  
 $<7.5\%$

**MONOTERAPI** dengan salah satu dibawah ini

|                             |
|-----------------------------|
| Metformin                   |
| Sulfonilurea/Glinid         |
| Penghambat Glukosidase Alfa |
| Tiazolidinedion             |
| Penghambat DPP-IV           |
| Penghambat SGLT-2           |
| Agonis GLP-1                |

Bila HbA1C belum mencapai  $<7\%$  dalam 3 bulan, tambahan obat ke 2 (kombinasi 2 obat)

HbA1C saat diperiksa  
 $\geq 7.5\%$

**KOMBINASI 2 Obat** dengan mekanisme yang berbeda

Metformin atau obat lini pertama yang lain

|                             |
|-----------------------------|
| Sulfonilurea/Glinid         |
| Penghambat Glukosidase Alfa |
| Tiazolidinedion             |
| Penghambat DPP-IV           |
| Penghambat SGLT-2           |
| Insulin Basal               |
| Agonis GLP-1                |

Bila HbA1C belum mencapai  $<7\%$  dalam 3 bulan, tambahan obat ke 3 (kombinasi 3 obat)

**KOMBINASI 3 Obat**

Metformin atau obat lini pertama yang lain

OBAT LINI KEDUA

|                             |
|-----------------------------|
| Sulfonilurea/Glinid         |
| Penghambat Glukosidase Alfa |
| Tiazolidinedion             |
| Penghambat DPP-IV           |
| Penghambat SGLT-2           |
| Insulin Basal               |
| Agonis GLP-1                |

Bila HbA1C belum mencapai  $<7\%$  dalam 3 bulan, tambahan obat insulin atau intensifikasi terapi insulin

HbA1C saat diperiksa  
 $>9\%$

Gejala klinis (-)

Gejala klinis (+)

Kombinasi 2 Obat  
 atau  
 Kombinasi 3 Obat

**Insulin ± obat lain**

**Tambahkan Insulin atau intensifikasi insulin**

## SOAL 5

Seorang laki-laki berusia 58 tahun dengan DM tipe 2 datang ke IGD dengan keluhan perut sering terasa kembung, banyak buang angin (flatulensi), dan diare sejak obat diabetesnya diganti minggu lalu. Ia menyangkal adanya demam atau tanda keracunan makanan. Obat manakah yang paling mungkin menyebabkan efek samping pada saluran cerna tersebut?

- A. Acarbose
- B. Glibenklamid
- C. Pioglitazon
- D. Sitagliptin
- E. Dapagliflozin

## SOAL 5

Seorang laki-laki berusia 58 tahun dengan DM tipe 2 datang ke IGD dengan keluhan perut sering terasa kembung, banyak buang angin (flatulensi), dan diare sejak obat diabetesnya diganti minggu lalu. Ia menyangkal adanya demam atau tanda keracunan makanan. Obat manakah yang paling mungkin menyebabkan efek samping pada saluran cerna tersebut?

**A. Acarbose**

B. Glibenklamid

C. Pioglitazon

D. Sitagliptin

E. Dapagliflozin

## OBAT ANTIHIPERGLIKEMIA ORAL

| Kelas               | Contoh obat                                              | Farmakologi                                                                                                                                                                 | Keuntungan                                                                       | Kerugian                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biguanida</b>    | Metformin<br>(dikonsumsi bersamaan atau sesudah makan)   | Menurunkan produksi glukosa hati, menambah sensitivitas terhadap insulin<br><b>Sediaan</b> : 500,850,1000<br><b>Dosis harian</b> : 500-3000<br><b>Frekuensi</b> : 1-3x/hari | Jarang menyebabkan hipoglikemia, menurunkan risiko kardiovaskular, menurunkan BB | <b>Masalah GI tract</b> , kontraindikasi pada pasien gagal ginjal, dehidrasi, KI pada LFG <30 |
| <b>Sulfonilurea</b> | Glibenclamide, glimepiride<br>(dikonsumsi sebelum makan) | Meningkatkan sekresi insulin<br><b>Glimepiride</b><br><b>Sediaan</b> : 1,2,3,4<br><b>Dosis harian</b> : 1-8<br><b>Frekuensi</b> : 1x/hari                                   | Menurunkan risiko mikrovaskuler, cepat menurunkan kadar gula                     | <b>Sering menyebabkan hipoglikemia</b> , BB naik                                              |



## OBAT ANTIHIPERGLIKEMIA ORAL

| Kelas                       | Contoh obat                                     | Farmakologi                                                                                                                   | Keuntungan                                                              | Kerugian                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Metiglinid                  | Repaglinide                                     | Meningkatkan sekresi insulin                                                                                                  | Menurunkan glukosa postprandial                                         | Risiko hipoglikemia, BB naik                                            |
| Thialozidi-<br>nedione      | Pioglitazone<br>(tidak tergantung jadwal makan) | Menambah sensitivitas terhadap insulin<br><b>Sediaan</b> : 15,30<br><b>Dosis harian</b> : 15-45<br><b>Frekuensi</b> : 1x/hari | Menurunkan TGA, meningkatkan HDL                                        | BB naik, risiko fraktur meningkat pada perempuan menopause, KI pada CHF |
| Penghambat alfa glukosidase | Acarbose<br>(suapan pertama makan)              | Menghambat absorpsi glukosa<br><b>Sediaan</b> : 50,100<br><b>Dosis harian</b> : 100-300<br><b>Frekuensi</b> : 3x/hari         | Menurunkan gula darah post-prandial, menurunkan resiko penyakit jantung | Masalah GI tract, flatus                                                |

## OBAT ANTIHIPERGLIKEMIA ORAL

| Kelasx                    | Contoh obat                | Farmakologi                                                                             | Keuntungan                                          | Kerugian                                                           |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>DPP-4 inhibitor</b>    | Sitagliptin, linagliptin   | Meningkatkan sekresi insulin, menghambat sekresi glukagon (salah satu yang paling aman) | Tidak menyebabkan hipoglikemia, toleransi obat baik | Angioedema, urtikaria, pankreatitis akut                           |
| <b>Penghamb at SGLT-2</b> | Dapaglifozin, canaglifozin | Menghambat penyerapan kembali glukosa di tubulus distal ginjal                          | Tidak menyebabkan hipoglikemia, BB turun, TD turun  | Infeksi urogenital, hipotensi, pusing, peningkatan kadar kreatinin |

## OBAT ANTIHIPERGLIKEMIA ORAL

| Kelasx                | Contoh obat                                                                                                                                                                  | Farmakologi                                                 | Keuntungan                                                                           | Kerugian                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Agonis reseptor GLP-1 | Liraglutide, dulaglutide                                                                                                                                                     | Meningkatkan sekresi insulin, menghambat sekresi glukagon   | Tidak menyebabkan hipoglikemia, menurunkan risiko kardiovaskular, menurunkan BB      | Gangguan GI tract, pankreatitis akut |
| <b>Insulin</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapid acting</li> <li>• Short acting</li> <li>• Intermediate acting</li> <li>• Basal insulin analogs</li> <li>• premixed</li> </ul> | Menekan produksi glukosa hati, stimulasi penggunaan glukosa | Efektif menurunkan gula darah, <b>baik digunakan untuk pasien infeksi, ibu hamil</b> | Hipoglikemia, BB naik, tidak nyaman  |

## SOAL 6

Seorang laki-laki berusia 60 tahun dengan DM tipe 2 dirawat inap. Dokter merencanakan pemberian terapi insulin basal-bolus. Manakah dari instruksi berikut yang paling tepat terkait waktu pemberian jenis insulin tersebut?

- A. Insulin basal (long-acting) diberikan 3 kali sehari sebelum makan, sedangkan insulin bolus (rapid-acting) diberikan sekali sehari sebelum tidur.
- B. Insulin bolus (rapid-acting) disuntikkan 10-15 menit sebelum makan utama untuk mengontrol glukosa prandial, dan insulin basal diberikan sekali sehari.
- C. Insulin basal (long-acting) diberikan tepat setelah makan, dan insulin bolus (rapid-acting) diberikan di pagi hari saja.
- D. Insulin campuran (premixed) disuntikkan setiap jam untuk meniru kerja pankreas secara fisiologis.
- E. Insulin bolus (short-acting) diberikan sebelum tidur malam untuk mencegah hipoglikemia, dan insulin basal sebelum makan.

## SOAL 6

Seorang laki-laki berusia 60 tahun dengan DM tipe 2 dirawat inap. Dokter merencanakan pemberian terapi insulin basal-bolus. Manakah dari instruksi berikut yang paling tepat terkait waktu pemberian jenis insulin tersebut?

- A. Insulin basal (long-acting) diberikan 3 kali sehari sebelum makan, sedangkan insulin bolus (rapid-acting) diberikan sekali sehari sebelum tidur.
- B. Insulin bolus (rapid-acting) disuntikkan 10-15 menit sebelum makan utama untuk mengontrol glukosa prandial, dan insulin basal diberikan sekali sehari.**
- C. Insulin basal (long-acting) diberikan tepat setelah makan, dan insulin bolus (rapid-acting) diberikan di pagi hari saja.
- D. Insulin campuran (premixed) disuntikkan setiap jam untuk meniru kerja pankreas secara fisiologis.
- E. Insulin bolus (short-acting) diberikan sebelum tidur malam untuk mencegah hipoglikemia, dan insulin basal sebelum makan.



# Insulin

## Indikasi insulin

- **DM Tipe 1**
- **HbA1c tidak terkontrol**
- Krisis hiperglikemia (KAD/HHS)
- **Kehamilan** dengan DM/DM gestasional
- Gangguan hati/ginjal berat

## INSULIN

Prandial  
50%

Diberi pagi jam 6  
siang jam 12  
malam jam 6  
x-x-x

Basal  
50%

Diberi 1 kali saja  
jam 10 malam  
0-0-x

Kebutuhan insulin harian total = 0,2 unit / kgBB

| GOLONGAN     | NAMA                                   | ONSET               | WAKTU KERJA      | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAPID        | Humalog atau Rispro                    | <15 min             | 3-5 jam          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Injeksi obat 10-15 menit sebelum makan</li> <li>- Sering digunakan berbarengan dengan insulin long-acting</li> </ul>                                                             |
|              | Novolog atau Aspart                    | <15 min             | 3-5 jam          |                                                                                                                                                                                                                           |
|              | <b>APIDRA</b> atau Glulisine           | <15 min             | 1-2 jam          |                                                                                                                                                                                                                           |
| SHORT        | Humulin regular, Actrapid atau Novolin | 30-60 min           | 6-8 jam          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Injeksi 20-30 menit sebelum makan</li> </ul>                                                                                                                                     |
|              | Velosulin                              | 30-60 min           | 2-3 jam          |                                                                                                                                                                                                                           |
| INTERMEDIATE | NPH (normal pH insulin)                | 1-2 jam             | 18-24 jam        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biasa dipakai 2 kali/hari</li> <li>- Sering dikombinasikan dengan insulin rapid atau short acting</li> </ul>                                                                     |
|              | Lente                                  | 1-2 jam             | 18-24 jam        |                                                                                                                                                                                                                           |
| LONG         | <b>Ultralente</b>                      | <b>30 min-3 jam</b> | <b>20-36 jam</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Merupakan insulin basal yang dapat mencukupi kebutuhan insulin seharian (24 jam)</b></li> <li>- <b>Dapat dikombinasikan dengan insulin rapid atau short acting</b></li> </ul> |
|              | Lantus atau Glargine                   | 1-1,5 jam           | 20-24 jam        |                                                                                                                                                                                                                           |
|              | <b>LEVEMIR</b> atau Detemir            | 1-2 jam             | 24 jam           |                                                                                                                                                                                                                           |

## SOAL 7

Seorang perempuan berusia 48 tahun baru didiagnosis DM tipe 2. Ia bertanya kepada dokter mengenai pengaturan makannya. Manakah dari anjuran berikut yang paling sesuai dengan prinsip tatalaksana gizi untuk pasien diabetes?

- A. Menghilangkan asupan karbohidrat sama sekali dari menu harian.
- B. Mengonsumsi kalori harian dengan pola 3J: Tepat Jadwal (teratur), Tepat Jumlah (porsi), dan Tepat Jenis makanan.
- C. Bebas mengonsumsi karbohidrat sederhana asalkan dosis obat antidiabetik ditingkatkan.
- D. Memperbanyak konsumsi makanan berlemak trans untuk menggantikan kalori dari karbohidrat.
- E. Mengonsumsi porsi sangat besar sekali sehari untuk mengistirahatkan pankreas.

## SOAL 7

Seorang perempuan berusia 48 tahun baru didiagnosis DM tipe 2. Ia bertanya kepada dokter mengenai pengaturan makannya. Manakah dari anjuran berikut yang paling sesuai dengan prinsip tatalaksana gizi untuk pasien diabetes?

- A. Menghilangkan asupan karbohidrat sama sekali dari menu harian.
- B. Mengonsumsi kalori harian dengan pola 3J: Tepat Jadwal (teratur), Tepat Jumlah (porsi), dan Tepat Jenis makanan.**
- C. Bebas mengonsumsi karbohidrat sederhana asalkan dosis obat antidiabetik ditingkatkan.
- D. Memperbanyak konsumsi makanan berlemak trans untuk menggantikan kalori dari karbohidrat.
- E. Mengonsumsi porsi sangat besar sekali sehari untuk mengistirahatkan pankreas.

## MAKANAN YANG DIANJURKAN PADA PASIEN DM

### Karbohidrat

- Karbohidrat dianjurkan sebesar **45–65%** dari total asupan energi.
- Utamakan karbohidrat yang **tinggi serat**.
- Pembatasan karbohidrat total **<130 g/hari tidak dianjurkan**.
- Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga pasien diabetes dapat mengonsumsi makanan yang sama dengan keluarga.
- Sukrosa tidak boleh melebihi **5% total asupan energi**.
- Dianjurkan makan **3 kali sehari**, dan bila perlu dapat ditambahkan makanan selingan seperti buah sebagai bagian dari kebutuhan kalori harian.

## MAKANAN YANG DIANJURKAN PADA PASIEN DM

### Lemak

Asupan lemak dianjurkan sekitar **20–25% kebutuhan kalori** dan tidak melebihi **30% total asupan energi**.

### Komposisi lemak yang dianjurkan:

- Lemak jenuh (SAFA): **<7%**
- Lemak tidak jenuh ganda (PUFA): **<10%**
- Lemak tidak jenuh tunggal (MUFA): **12–15%**

### Perbandingan lemak:

- SAFA : MUFA : PUFA = **0,8 : 1,2 : 1**

**Bahan makanan yang perlu dibatasi:** Daging berlemak, Susu full cream , Lemak trans , Konsumsi kolesterol dianjurkan **<200 mg/hari**.



## MAKANAN YANG DIANJURKAN PADA PASIEN DM

### Protein

Pada nefropati diabetik, asupan protein diturunkan menjadi:

- **0,8 g/kgBB/hari** atau
- sekitar **10% kebutuhan energi**
- dengan **65% bernilai biologik tinggi**.

Pada pasien DM yang menjalani hemodialisis:

- protein dianjurkan **1–1,2 g/kgBB/hari**.

**Sumber protein yang baik:** Ikan, Udang, Cumi, Daging tanpa lemak, Ayam tanpa kulit, Susu rendah lemak, Kacang-kacangan, Tahu dan tempe

**Protein tinggi lemak jenuh yang sebaiknya dibatasi:** Daging sapi, Daging babi, Daging kambing, Produk hewani olahan

## MAKANAN YANG DIANJURKAN PADA PASIEN DM

### Natrium

- Anjuran asupan natrium sama dengan orang sehat, yaitu:
  - **<1500 mg/hari.**
- Pada pasien DM dengan hipertensi, pembatasan natrium dilakukan secara individual.
- **Bahan makanan tinggi natrium:** Garam dapur, Monosodium glutamat (MSG), Soda, Pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit

### Serat

- Dianjurkan mengonsumsi serat dari: kacang-kacangan, buah, sayuran, sumber karbohidrat tinggi serat
- Jumlah serat yang dianjurkan:
  - **20–35 gram/hari.**

## MAKANAN YANG DIANJURKAN PADA PASIEN DM

### Pemanis Alternatif

- Aman digunakan selama tidak melebihi batas aman (**Accepted Daily Intake/ADI**).
- Dibedakan menjadi:
  - pemanis berkalori
  - pemanis tak berkalori

### Pemanis berkalori:

- Glukosa alkohol: isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol, xylitol
- Fruktosa

Fruktosa tidak dianjurkan pada pasien DM karena dapat meningkatkan kadar LDL, tetapi fruktosa alami dari buah dan sayur tetap boleh dikonsumsi.

**Pemanis tak berkalori:** Aspartam, Sakarin, Acesulfame potassium, Sukralosa, Neotame

### Perhitungan Berat Badan Ideal (BBI)

- **A. Rumus Broca Modifikasi**
- **Rumus umum:**

$$\text{BBI} = 90\% \times (TB \text{ dalam cm} - 100)$$

### Untuk:

- pria dengan tinggi badan <160 cm
- wanita dengan tinggi badan <150 cm
- digunakan rumus:

$$\text{BBI} = (TB \text{ dalam cm} - 100)$$

### Kategori Berat Badan Berdasarkan BBI

- **Normal:**  $\text{BBI} \pm 10\%$
- **Kurus:**  $< \text{BBI} - 10\%$
- **Gemuk:**  $> \text{BBI} + 10\%$

## KEBUTUHAN KALORI PADA PASIEN DM

### Perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT)

Rumus IMT:

$$IMT = \frac{BB \text{ (kg)}}{TB^2 \text{ (m}^2\text{)}}$$

| Kategori           | IMT       |
|--------------------|-----------|
| Berat badan kurang | < 18,5    |
| Berat badan normal | 18,5–22,9 |
| Berat badan lebih  | ≥ 23,0    |
| Dengan risiko      | 23,0–24,9 |
| Obesitas I         | 25,0–29,9 |
| Obesitas II        | ≥ 30      |

### Faktor yang Menentukan Kebutuhan Kalori

#### A. Jenis Kelamin

- Perempuan: **25 kal/kgBB/hari**
- Laki-laki: **30 kal/kgBB/hari**

#### B. Umur

- Usia >40 tahun: dikurangi **5% setiap dekade** antara usia 40–59 tahun
- Usia 60–69 tahun: dikurangi **10%**
- Usia  $\geq 70$  tahun: dikurangi **20%**



## KEBUTUHAN KALORI PADA PASIEN DM

### C. Aktivitas Fisik atau Pekerjaan

| Tingkat Aktivitas      | Tambahan Kalori |
|------------------------|-----------------|
| Istirahat              | +10%            |
| Aktivitas ringan       | +20%            |
| Aktivitas sedang       | +30%            |
| Aktivitas berat        | +40%            |
| Aktivitas sangat berat | +50%            |

#### Contoh aktivitas:

- **Ringan:** pegawai kantor, guru, ibu rumah tangga
- **Sedang:** mahasiswa, pegawai industri ringan, militer tidak perang
- **Berat:** petani, buruh, atlet
- **Sangat berat:** tukang becak, tukang gali

## PENGATURAN POLA MAKAN

| Waktu Makan               | Persentase Kalori |
|---------------------------|-------------------|
| Makan pagi                | 20%               |
| Makan siang               | 30%               |
| Makan malam               | 25%               |
| Makanan selingan 2–3 kali | 10–15%            |

## SOAL 8

Seorang laki-laki berusia 50 tahun dengan obesitas dan prediabetes dianjurkan untuk melakukan modifikasi gaya hidup. Rekomendasi aktivitas fisik manakah yang paling sesuai dengan panduan tatalaksana DM?

- A. Olahraga angkat beban intensitas sangat berat 10 menit sebulan sekali.
- B. Aktivitas aerobik intensitas sedang seperti jalan cepat (*jogging*), sepeda santai, atau renang dengan total durasi 150 menit per minggu (misal 5 kali seminggu selama 30 menit).
- C. Berjalan kaki perlahan selama 5 menit setiap hari Minggu saja.
- D. Olahraga kompetitif tingkat tinggi yang menguras tenaga setiap hari tanpa hari istirahat.
- E. Mengurangi asupan makan saja tanpa perlu aktivitas fisik karena dapat memicu hipoglikemia.

## SOAL 8

Seorang laki-laki berusia 50 tahun dengan obesitas dan prediabetes dianjurkan untuk melakukan modifikasi gaya hidup. Rekomendasi aktivitas fisik manakah yang paling sesuai dengan panduan tatalaksana DM?

- A. Olahraga angkat beban intensitas sangat berat 10 menit sebulan sekali.
- B. Aktivitas aerobik intensitas sedang seperti jalan cepat (*jogging*), sepeda santai, atau renang dengan total durasi 150 menit per minggu (misal 5 kali seminggu selama 30 menit).**
- C. Berjalan kaki perlahan selama 5 menit setiap hari Minggu saja.
- D. Olahraga kompetitif tingkat tinggi yang menguras tenaga setiap hari tanpa hari istirahat.
- E. Mengurangi asupan makan saja tanpa perlu aktivitas fisik karena dapat memicu hipoglikemia.

### Anjuran Latihan Fisik

- Dilakukan secara teratur:
  - **3–5 hari/minggu**
  - selama **30–45 menit/sesi**
- Total latihan minimal: **150 menit/minggu**
- Jeda antar latihan: tidak lebih dari **2 hari berturut-turut**

Aktivitas sehari-hari biasa tidak termasuk latihan fisik.

### Jenis Latihan yang Dianjurkan

Latihan aerobik intensitas sedang (50–70% denyut jantung maksimal), seperti:

- Jalan cepat
- Bersepeda santai
- Jogging
- Berenang

### Rumus denyut jantung maksimal:

$$\text{Denyut Jantung Maksimal} = 220 - \text{usia}$$

### Latihan Intensitas Berat

Pada pasien muda dan bugar:

- dapat dilakukan latihan aerobik berat
- sekitar **90 menit/minggu**
- dengan intensitas >70% denyut jantung maksimal

## AKTIVITAS FISIK

### Pemeriksaan Glukosa Sebelum Latihan

| Kadar Glukosa Darah | Anjuran                              |
|---------------------|--------------------------------------|
| <100 mg/dL          | Konsumsi karbohidrat terlebih dahulu |
| >250 mg/dL          | Tunda latihan fisik                  |

Pada pasien DM tanpa kontraindikasi dianjurkan latihan beban:

- **2–3 kali/minggu**
- sesuai petunjuk dokter

#### **Kontraindikasi relatif:**

- Osteoartritis
- Hipertensi tidak terkontrol
- Retinopati
- Nefropati

- Pasien DM yang relatif sehat: intensitas latihan dapat ditingkatkan
- Pasien DM dengan komplikasi: intensitas latihan perlu dikurangi dan disesuaikan kondisi masing-masing pasien



## SOAL 9

Seorang perempuan berusia 62 tahun dengan riwayat DM tidak terkontrol selama 15 tahun datang dengan keluhan penurunan tajam penglihatan dan kedua telapak kakinya sering terasa kebas serta kesemutan. Di masa lalu, ia pernah dirawat di ICU karena koma asidosis dan napas bau aseton. Manakah dari kondisi pasien ini yang termasuk dalam kelompok komplikasi kronik mikrovaskular DM?

- A. Asidosis metabolik dan napas bau aseton
- B. Ketoasidosis diabetic
- C. Retinopati dan Neuropati
- D. Penyakit jantung koroner dan stroke
- E. Status hiperosmolar hiperglikemik

## SOAL 9

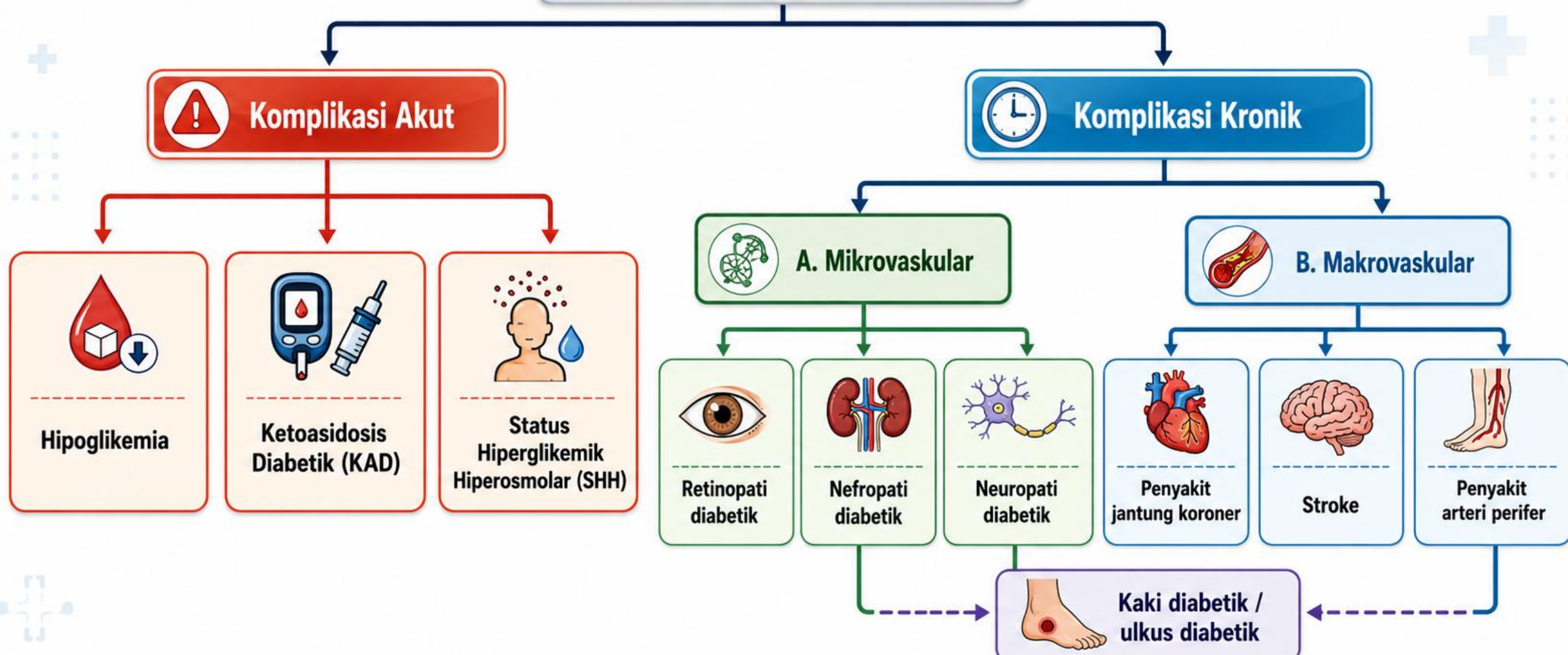
Seorang perempuan berusia 62 tahun dengan riwayat DM tidak terkontrol selama 15 tahun datang dengan keluhan penurunan tajam penglihatan dan kedua telapak kakinya sering terasa kebas serta kesemutan. Di masa lalu, ia pernah dirawat di ICU karena koma asidosis dan napas bau aseton. Manakah dari kondisi pasien ini yang termasuk dalam kelompok komplikasi kronik mikrovaskular DM?

- A. Asidosis metabolik dan napas bau aseton
- B. Ketoasidosis diabetic
- C. Retinopati dan Neuropati**
- D. Penyakit jantung koroner dan stroke
- E. Status hiperosmolar hiperglikemik

# Bagan Jenis-Jenis Komplikasi Akut dan Komplikasi Kronik DM

*Diabetes Melitus*

## Komplikasi DM



## SOAL 10

Di IGD, terdapat dua pasien penurunan kesadaran. Pasien A (25 tahun, DM tipe 1) napasnya cepat dan dalam (Kussmaul) serta tercium bau mulut seperti aseton. Pasien B (70 tahun, DM tipe 2) datang dengan dehidrasi sangat berat, tanpa napas Kussmaul, tanpa bau aseton, namun gula darahnya mencapai 850 mg/dL. Berdasarkan gejala klinis tersebut, diagnosis yang paling tepat adalah...

- A. Keduanya mengalami Ketoasidosis Diabetik (KAD) derajat berat.
- B. Pasien A mengalami Status Hiperosmolar Hiperglikemik (HHS/HONK), Pasien B mengalami Ketoasidosis Diabetik (KAD).
- C. Pasien A mengalami Ketoasidosis Diabetik (KAD), Pasien B mengalami Status Hiperosmolar Hiperglikemik (HHS/HONK).
- D. Pasien A mengalami Hipoglikemia berat, Pasien B mengalami Ketoasidosis Diabetik (KAD).
- E. Keduanya mengalami komplikasi makrovaskular iskemik akut.

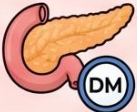
## SOAL 10

Di IGD, terdapat dua pasien penurunan kesadaran. Pasien A (25 tahun, DM tipe 1) napasnya cepat dan dalam (Kussmaul) serta tercium bau mulut seperti aseton. Pasien B (70 tahun, DM tipe 2) datang dengan dehidrasi sangat berat, tanpa napas Kussmaul, tanpa bau aseton, namun gula darahnya mencapai 850 mg/dL. Berdasarkan gejala klinis tersebut, diagnosis yang paling tepat adalah...

- A. Keduanya mengalami Ketoasidosis Diabetik (KAD) derajat berat.
- B. Pasien A mengalami Status Hiperosmolar Hiperglikemik (HHS/HONK), Pasien B mengalami Ketoasidosis Diabetik (KAD).
- C. Pasien A mengalami Ketoasidosis Diabetik (KAD), Pasien B mengalami Status Hiperosmolar Hiperglikemik (HHS/HONK).**
- D. Pasien A mengalami Hipoglikemia berat, Pasien B mengalami Ketoasidosis Diabetik (KAD).
- E. Keduanya mengalami komplikasi makrovaskular iskemik akut.



# PERBEDAAN KAD DAN HHNK

|                                                                                                                                                     | KETOASIDOSIS DIABETIK (KAD)                                                                                                                                                        | STATUS HIPERGLIKEMIA HIPEROSMOLAR NONKETOTIK (HHNK)                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>DEFINISI &amp; PREVALENSI</b>                                  |  Terutama pada DM Tipe 1                                                                          |  Terutama pada DM Tipe 2, sering Lansia                                                                                                                                                   |
|  <b>ETIOLOGI UTAMA</b>                                             |  Defisiensi Insulin Mutlak (Parah) & Hormon Kontra-regulasi Tinggi                                |  Defisiensi Insulin Relatif (Kadar Cukup Cegah Ketosis) & Hiperqlikemia Ekstrem                                                                                                           |
|  <b>GEJALA KLINIS</b>                                              |  Ikon dehidrasi, mual/muntah, napas berbau buah, pernapasan Kussmaul. Haus, Poliuria, Nyeri Perut |  Ikon dehidrasi berat, lemas, kebingungan, gangguan kesadaran, kejang Haus, Poliuria Masif                                                                                                |
|  <b>PARAMETER LABORATORIUM</b><br>(Gunakan kotak dan nilai contoh) | Glukosa Darah: >250 mg/dL<br>Keton (Urin/Darah): Positif Kuat<br>pH Arteri/Vena: <7.30 (Asidosis)<br>Bikarbonat ( $\text{HCO}_3^-$ ): <18 mEq/L<br>Osmolaritas Serum: <320 mOsm/kg |  Glukosa Darah: >600 mg/dL<br>Keton (Urin/Darah): Negatif atau Ringan<br>pH Arteri/Vena: >7.30 (Normal)<br>Bikarbonat ( $\text{HCO}_3^-$ ): >18 mEq/L<br>Osmolaritas Serum: >320 mOsm/kg |
|  <b>PATOFISIOLOGI SINGKAT</b>                                    | Kurang Insulin → Lipolisis → Keton → Asidosis                                                                                                                                      | Kurang Insulin Relatif → Hiperqlikemia Berat → Diuresis Osmotik → Dehidrasi                                                                                                                                                                                                  |
| <b>KOMPLIKASI &amp; PENATALAKSANAAN</b>                                                                                                             | Edema Serebral (Anak-anak), Syok Hidrasi IV, Insulin Cepat, Pantau Kalium                                                                                                          | Syok Hipovolemik Berat, Trombosis Hidrasi IV Masif, Insulin (Hati-hati), Pantau Elektrolit                                                                                                                                                                                   |

## SOAL 11

Seorang laki-laki 40 tahun didiagnosis KAD di IGD. Ia tampak dehidrasi berat, turgor kulit buruk, tekanan darah 90/60 mmHg, dan takikardia. Berdasarkan protokol penatalaksanaan krisis hiperglikemik, tindakan pertama dan prioritas utama yang harus segera dilakukan sebelum infus insulin adalah...

- A. Memberikan injeksi bikarbonat intravena secara bolus.
- B. Melakukan rehidrasi intravena (Normal Saline/NaCl 0,9%) segera untuk memulihkan volume intravaskular.
- C. Memberikan injeksi kalium dosis tinggi secara bolus.
- D. Menyuntikkan insulin kerja panjang (basal) secara subkutan.
- E. Memberikan antibiotik spektrum luas profilaksis.

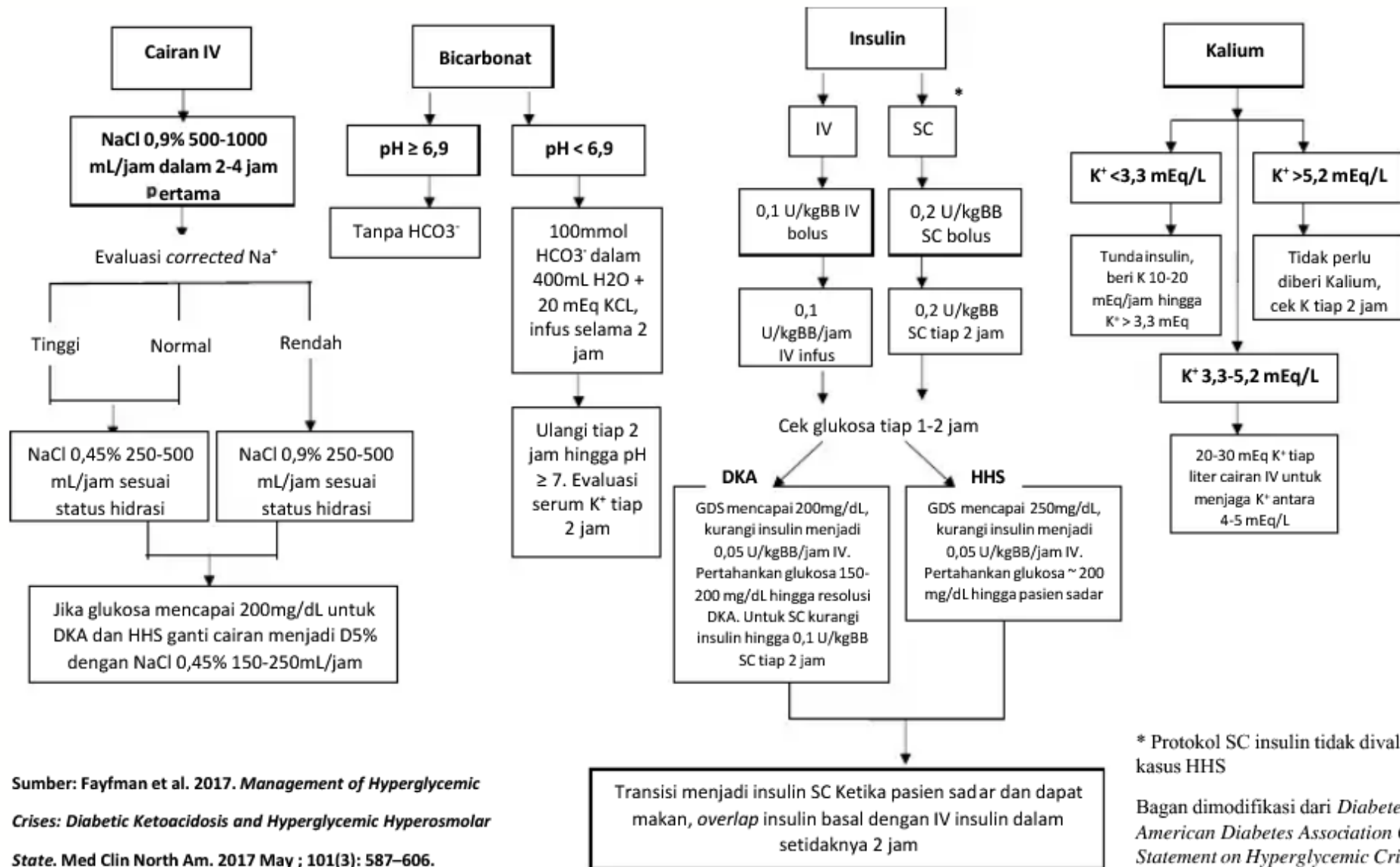
## SOAL 11

Seorang laki-laki 40 tahun didiagnosis KAD di IGD. Ia tampak dehidrasi berat, turgor kulit buruk, tekanan darah 90/60 mmHg, dan takikardia. Berdasarkan protokol penatalaksanaan krisis hiperglikemik, tindakan pertama dan prioritas utama yang harus segera dilakukan sebelum infus insulin adalah...

- A. Memberikan injeksi bikarbonat intravena secara bolus.
- B. Melakukan rehidrasi intravena (Normal Saline/NaCl 0,9%) segera untuk memulihkan volume intravaskular.**
- C. Memberikan injeksi kalium dosis tinggi secara bolus.
- D. Menyuntikkan insulin kerja panjang (basal) secara subkutan.
- E. Memberikan antibiotik spektrum luas profilaksis.



# ALGORITMA TATALAKSANA KAD DAN HHS



\* Protokol SC insulin tidak divalidasi pada kasus HHS

Bagan dimodifikasi dari *Diabetes Care American Diabetes Association Consensus Statement on Hyperglycemic Crises*, 2009.

Sumber: Fayman et al. 2017. *Management of Hyperglycemic Crises: Diabetic Ketoacidosis and Hyperglycemic Hyperosmolar State*. Med Clin North Am. 2017 May ; 101(3): 587–606.

doi:10.1016/j.mcna.2016.12.011. available in PMC 2019 May 26

## SOAL 12

Seorang pasien DM tipe 2 berusia 55 tahun tiba-tiba mengeluh gemetar, berkeringat dingin, berdebar-debar, dan pusing. Pasien masih sadar penuh dan dapat menelan dengan baik. Pemeriksaan glukosa darah kapiler menunjukkan 55 mg/dL. Tatalaksana awal yang paling tepat untuk pasien ini adalah...

- A. Menyuntikkan Glukagon intramuskular atau Dextrose 40% intravena.
- B. Memberikan minum air putih 1 liter untuk mencegah syok.
- C. Memberikan 15-20 gram karbohidrat kerja cepat (misalnya: 3 sendok makan gula dilarutkan dalam air).
- D. Menginstruksikan pasien untuk segera tidur sampai keluhannya hilang.
- E. Menyuntikkan insulin kerja cepat (rapid) untuk menstabilkan reseptor.

## SOAL 12

Seorang pasien DM tipe 2 berusia 55 tahun tiba-tiba mengeluh gemetar, berkeringat dingin, berdebar-debar, dan pusing. Pasien masih sadar penuh dan dapat menelan dengan baik. Pemeriksaan glukosa darah kapiler menunjukkan 55 mg/dL. Tatalaksana awal yang paling tepat untuk pasien ini adalah...

- A. Menyuntikkan Glukagon intramuskular atau Dextrose 40% intravena.
- B. Memberikan minum air putih 1 liter untuk mencegah syok.
- C. Memberikan 15-20 gram karbohidrat kerja cepat (misalnya: 3 sendok makan gula dilarutkan dalam air).**
- D. Menginstruksikan pasien untuk segera tidur sampai keluhannya hilang.
- E. Menyuntikkan insulin kerja cepat (rapid) untuk menstabilkan reseptor.

**Tabel 1.** Klasifikasi hipoglikemia menurut American Diabetic Association 2020.<sup>2</sup>

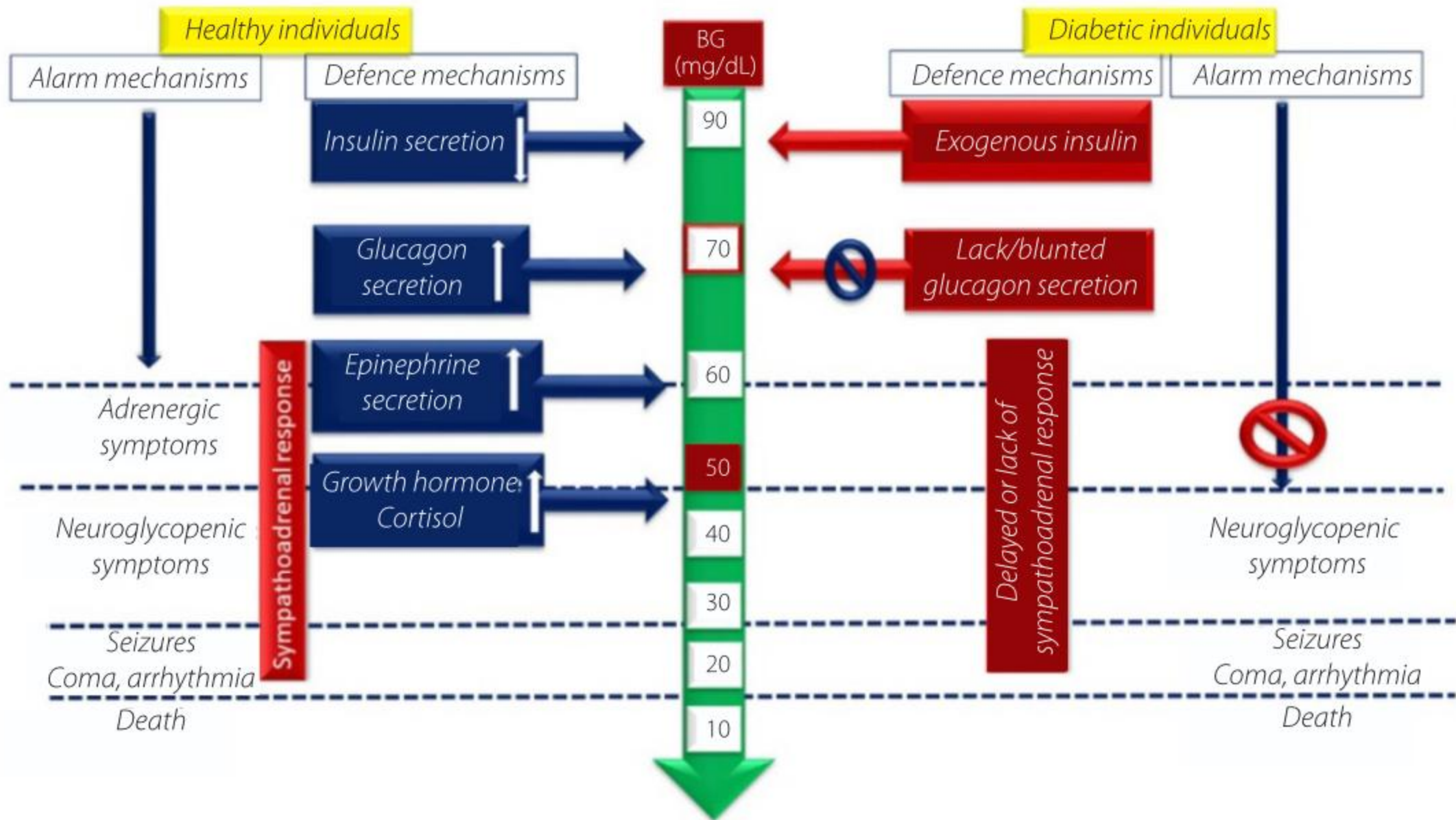
| Klasifikasi Hipoglikemia | Tingkat Keparahan Hipoglikemia                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Level 1                  | Glukosa serum <70 mg/dL dan $\geq$ 54 mg/dL                                                             |
| Level 2                  | Glukosa serum <54 mg/dL                                                                                 |
| Level 3                  | Kondisi berat ditandai dengan perubahan fungsi mental dan/atau fisik yang memerlukan bantuan orang lain |

**Tabel 3.** Ambang batas glukosa darah untuk aktivasi kontra-regulasi hormonal.<sup>11</sup>

| Ambang Batas Glukosa Darah | Respons Hormon                    |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <80-85 mg/dL               | ↑ Insulin                         |
| <65-70 mg/ dL              | ↓ Glukagon                        |
| <65-70 mg/ dL              | ↓ Epinefrin                       |
| <65-70 mg/ dL              | ↓ Kortisol dan hormon pertumbuhan |

**Tabel 2.** Faktor risiko hipoglikemia pada pasien diabetes.<sup>5</sup>

| Faktor Risiko Terkait Pasien dan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jenis Diabetes dan Faktor Risiko Terkait Strategi Tata Laksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Faktor Risiko Terkait Penyakit Penyerta                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia (anak kecil mempunyai risiko paling tinggi)</li> <li>• Gaya hidup: Olahraga berat atau pengelolaan saat olahraga yang tidak tepat</li> <li>• Tidak menyadari hipoglikemia</li> <li>• Kepatuhan keluarga/pasien buruk</li> <li>• Edukasi yang kurang memadai mengenai tata laksana diabetes dan hipoglikemia</li> <li>• Kebiasaan makan (diet tinggi lemak menyebabkan hipoglikemia postprandial dan hiperglikemia lanjut)</li> <li>• Konsumsi alkohol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis diabetes (DM tipe 1 berhubungan dengan peningkatan risiko dibandingkan DM tipe 2)</li> <li>• Kontrol glikemik yang ketat (A1c rendah)</li> <li>• Durasi diabetes lebih lama</li> <li>• Hipoglikemia sebelumnya, hipoglikemia berulang</li> <li>• Menggunakan insulin, <i>sulfonylurea</i>, dan <i>meglitinide</i> sebagai terapi standar</li> <li>• Metode pemantauan glukosa (menggunakan pemantauan gula darah kontinu mengurangi episode hipoglikemia)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insufisiensi adrenal (penyakit Addison)</li> <li>• Disfungsi ginjal atau hati</li> <li>• Penyakit <i>celiac</i></li> <li>• Hipotiroidisme</li> <li>• Gangguan psikologis</li> <li>• Gastroparesis diabetik</li> </ul> |



## **Hipoglikemia Ringan**

1. Konsumsi makanan tinggi glukosa atau karbohidrat sederhana seperti jus buah atau jagung manis.
2. Glukosa murni merupakan pilihan utama, namun dapat juga diberikan madu, jus buah, pisang, apel, atau anggur.
3. Hindari makanan tinggi lemak karena dapat memperlambat kenaikan glukosa darah.
4. Berikan glukosa 15–20 gram atau 2–3 sendok makan gula pasir yang dilarutkan dalam air.
5. Periksa kembali glukosa darah setelah 15 menit. Jika glukosa darah masih  $<70$  mg/dL, terapi dapat diulang.



## **Hipoglikemia Berat**

1. Hentikan sementara obat antidiabetes dan lakukan penyesuaian dosis insulin bila diperlukan.
2. Bila terdapat gejala neuroglikopenia, berikan dekstrosa 20% sebanyak 75–100 mL intravena dalam 15 menit.
3. Periksa glukosa darah tiap 10–15 menit dengan target  $\geq 70$  mg/dL. Bila target belum tercapai, terapi dapat diulang.
4. Setelah target tercapai, lanjutkan dekstrosa 10% sebanyak 100 mL/jam sampai pasien mampu makan.
5. Bila akses intravena sulit dicapai, berikan glukagon 1 mg intramuskular.
6. Evaluasi penyebab hipoglikemia, terutama penggunaan sulfonilurea atau insulin kerja panjang yang dapat menyebabkan hipoglikemia hingga 24–36 jam.
7. Bila hipoglikemia menetap setelah 45 menit atau setelah 3 siklus terapi, berikan infus dekstrosa 10% sebanyak 150–200 mL dalam 15 menit.
8. Setelah glukosa darah normal ( $>70$  mg/dL), pasien dianjurkan makan atau mengonsumsi makanan ringan untuk mencegah hipoglikemia berulang.

### SOAL 13

Seorang perempuan hamil berusia 28 tahun pada usia kehamilan 26 minggu menjalani tes toleransi glukosa oral (TTGO). Hasil menunjukkan glukosa puasa 105 mg/dL dan 2 jam setelah beban 75g glukosa adalah 185 mg/dL. Pasien sebelumnya tidak memiliki riwayat diabetes. Diagnosis yang paling tepat adalah...

- A. Diabetes Melitus tipe 1
- B. Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY)
- C. Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA)
- D. Diabetes Melitus Gestasional
- E. Diabetes Insipidus

### SOAL 13

Seorang perempuan hamil berusia 28 tahun pada usia kehamilan 26 minggu menjalani tes toleransi glukosa oral (TTGO). Hasil menunjukkan glukosa puasa 105 mg/dL dan 2 jam setelah beban 75g glukosa adalah 185 mg/dL. Pasien sebelumnya tidak memiliki riwayat diabetes. Diagnosis yang paling tepat adalah...

- A. Diabetes Melitus tipe 1
- B. Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY)
- C. Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA)
- D. Diabetes Melitus Gestasional**
- E. Diabetes Insipidus

# JENIS-JENIS DIABETES MELITUS

## DIABETES MELITUS TIPE 1 (DMT1)



Destroyed Beta Cell  
(hancurnya sel beta)

Pankreas

- Reaksi Autoimun
- Tubuh tidak memproduksi insulin
- Defisiensi Insulin Absolut
- Biasanya terdeteksi pada anak-anak & remaja



Insulin Pen



Glucagon

Butuh terapi insulin

## DIABETES MELITUS TIPE 2 (DMT2)



Human with high blood sugar  
(gula darah tinggi)



Insulin receptor with resistance  
(resistensi reseptor insulin)

- Penyebab paling umum (90-95%)
- Kombinasi Resistensi Insulin
- Defisiensi Insulin Relatif
- Sering terkait obesitas & gaya hidup



Healthy Food



Exercise



Oral Medication

Pengelolaan:  
Gaya hidup sehat & obat



## DIABETES GESTASIONAL



wanita hamil



- Timbul selama kehamilan (trimester 2 atau 3)
- Biasanya hilang setelah melahirkan
- Meningkatkan risiko DMT2 di kemudian hari



Pregnant belly



Oral Glucose Tolerance Test

## JENIS LAIN YANG SPESIFIK



### Diabetes Monogenik

MODY  
(Maturity Onset Diabetes of the Young)

Diabetes Neonatal



### Penyakit Pankreas Eksokrin



Pankreatitis



Fibrosis Kistik



Hemokromatosis



### Diinduksi Obat atau Kimia



Glukokortikoid/  
Steroid



Obat HIV/AIDS



Sindrom Genetik Lain

## SOAL 14

Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai jalur transport kolesterol terbalik (*reverse cholesterol transport*) dalam metabolisme lipid?

- A. Jalur ini diperankan oleh kilomikron yang mengangkut trigliserida dari usus ke jaringan adiposa.
- B. Jalur ini melibatkan HDL (High Density Lipoprotein) yang mengangkut kelebihan kolesterol dari jaringan perifer dan makrofag kembali menuju hati.
- C. Jalur ini adalah proses hidrolisis VLDL menjadi LDL oleh kerja enzim lipoprotein lipase.
- D. Jalur ini menjelaskan sintesis asam lemak bebas di hati untuk disimpan di subkutan.
- E. Jalur ini merupakan proses masuknya LDL teroksidasi ke dalam tunika intima yang membentuk *foam cell*.

## SOAL 14

Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai jalur transport kolesterol terbalik (*reverse cholesterol transport*) dalam metabolisme lipid?

- A. Jalur ini diperankan oleh kilomikron yang mengangkut trigliserida dari usus ke jaringan adiposa.
- B. Jalur ini melibatkan HDL (High Density Lipoprotein) yang mengangkut kelebihan kolesterol dari jaringan perifer dan makrofag kembali menuju hati.**
- C. Jalur ini adalah proses hidrolisis VLDL menjadi LDL oleh kerja enzim lipoprotein lipase.
- D. Jalur ini menjelaskan sintesis asam lemak bebas di hati untuk disimpan di subkutan.
- E. Jalur ini merupakan proses masuknya LDL teroksidasi ke dalam tunika intima yang membentuk *foam cell*.



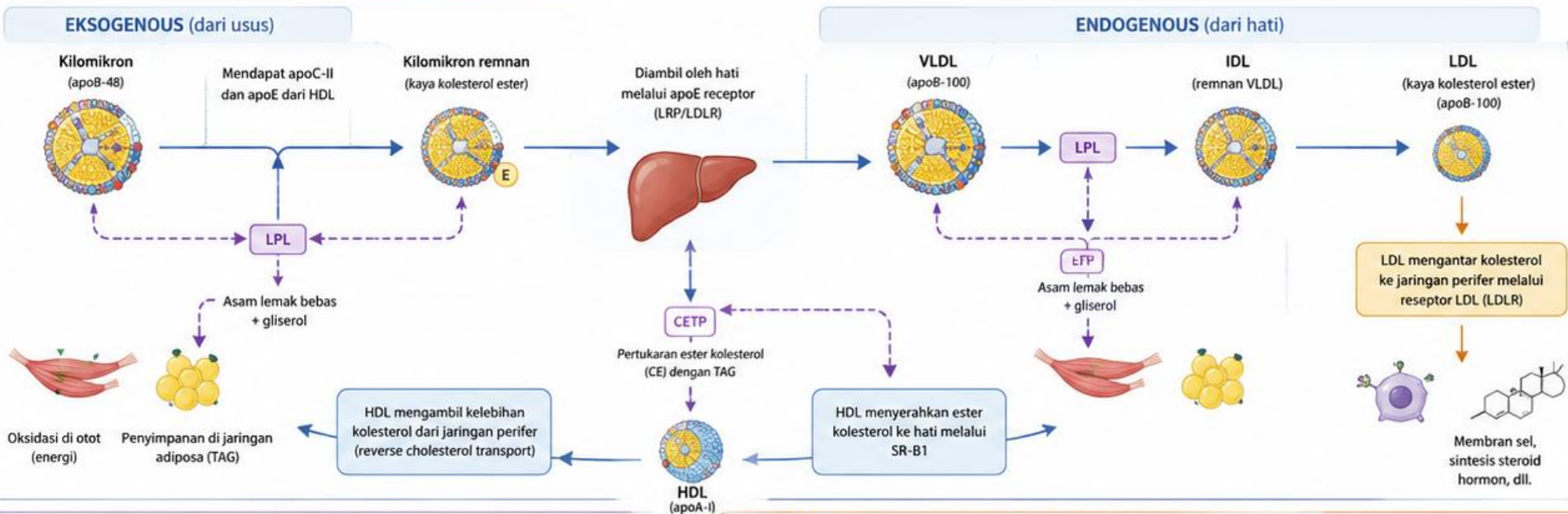
# METABOLISME LIPID

Rangkaian proses pencernaan, transportasi, penyimpanan, mobilisasi, dan oksidasi lipid dalam tubuh.

## 1 PENCERNAAN & ABSORPSI



## 2 TRANSPORTASI DALAM DARAH



## 3 PENYIMPANAN & MOBILISASI LIPID (JARINGAN ADIPOSA)

### PENYIMPANAN (SETELAH MAKAN)

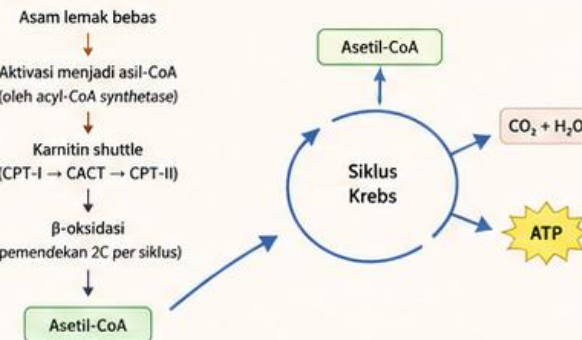


### MOBILISASI (SAAT PUASA/STRES)



## 4 OKSIDASI ASAM LEMAK & KETOGENESIS (DI HATI)

### β-OKSIDASI (MITOKONDRIA)



### KETOGENESIS (SAAT PUASA LAMA)



### KOMPONEN UTAMA



### RINGKASAN

- Lemak makanan dicerna, diserap, dan diangkut sebagai kilomikron.
- Hati menghasilkan VLDL yang diubah menjadi LDL untuk distribusi kolesterol.
- HDL melakukan reverse cholesterol transport ke hati.

- Kelebihan energi disimpan sebagai TAG di jaringan adiposa.
- Saat membutuhkan energi, TAG dipecah menjadi asam lemak bebas.
- Asam lemak dioksidasi menjadi ATP atau diubah menjadi badan keton di hati.



### SOAL 15

Seorang laki-laki berusia 45 tahun membawa hasil laboratorium profil lipid untuk *check-up*. Berdasarkan kriteria NCEP ATP III, parameter manakah dari hasil berikut yang mengindikasikan kelainan (tidak optimal/tinggi) dan berkontribusi terhadap dislipidemia?

- A. Total kolesterol 180 mg/dL
- B. Trigliserida 110 mg/dL
- C. LDL kolesterol 170 mg/dL
- D. HDL kolesterol 60 mg/dL
- E. Rasio kolesterol total / HDL = 2

### SOAL 15

Seorang laki-laki berusia 45 tahun membawa hasil laboratorium profil lipid untuk *check-up*. Berdasarkan kriteria NCEP ATP III, parameter manakah dari hasil berikut yang mengindikasikan kelainan (tidak optimal/tinggi) dan berkontribusi terhadap dislipidemia?

- A. Total kolesterol 180 mg/dL
- B. Trigliserida 110 mg/dL
- C. LDL kolesterol 170 mg/dL**
- D. HDL kolesterol 60 mg/dL
- E. Rasio kolesterol total / HDL = 2

## KRITERIA DIAGNOSIS DISLIPIDEMIA

### PERKENI 2021

| Parameter        | Kriteria                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolesterol total | Diinginkan <200, borderline 200-239, tinggi ≥240 mg/dL                                                |
| LDL              | Optimal <100, mendekati optimal 100-129, borderline 130-159, tinggi 160-189, sangat tinggi ≥190 mg/dL |
| HDL              | Rendah <40, tinggi ≥60 mg/dL                                                                          |
| Trigliserida     | Normal <150, borderline 150-199, tinggi 200-499, sangat tinggi ≥500 mg/dL                             |

## SOAL 16

Seorang pria berusia 55 tahun dengan riwayat Infark Miokard (penyakit jantung koroner) dan DM tipe 2 diklasifikasikan ke dalam kelompok risiko ASCVD "sangat tinggi" (*very high risk*). Berdasarkan panduan tatalaksana dislipidemia, berapakah target utama kadar kolesterol LDL (LDL-C) yang harus dicapai oleh pasien ini?

- A. < 160 mg/dL
- B. < 130 mg/dL
- C. < 100 mg/dL
- D. < 70 mg/dL
- E. > 150 mg/dL

## SOAL 16

Seorang pria berusia 55 tahun dengan riwayat Infark Miokard (penyakit jantung koroner) dan DM tipe 2 diklasifikasikan ke dalam kelompok risiko ASCVD "sangat tinggi" (*very high risk*). Berdasarkan panduan tatalaksana dislipidemia, berapakah target utama kadar kolesterol LDL (LDL-C) yang harus dicapai oleh pasien ini?

- A. < 160 mg/dL
- B. < 130 mg/dL
- C. < 100 mg/dL
- D. < 70 mg/dL**
- E. > 150 mg/dL

## KLASIFIKASI RISIKO DISLIPIDEMIA

### PERKENI 2021

| Kelompok risiko      | Contoh kriteria                                                                                                                     | Target LDL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Risiko ekstrim       | PKV progresif, riwayat PKV prematur, atau PJK pada pasien dengan DM, CKD, atau familial hypercholesterolemia                        | <55 mg/dL  |
| Risiko sangat tinggi | Ada penyakit arteri koroner, penyakit arteri karotis, PAD, risiko PKV 10 tahun >20%, atau baru menjalani perawatan serangan jantung | <70 mg/dL  |
| Risiko tinggi        | ≥2 faktor risiko dengan risiko PKV 10 tahun 10-20%, atau DM dan CKD 3/4 tanpa faktor risiko lain                                    | <100 mg/dL |
| Risiko sedang        | ≤2 faktor risiko dan risiko PKV 10 tahun <10%                                                                                       | <100 mg/dL |
| Risiko rendah        | 0 faktor risiko                                                                                                                     | <130 mg/dL |

## KLASIFIKASI RISIKO DISLIPIDEMIA

### PERKENI 2021

| Faktor risiko mayor       | Kriteria                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Merokok                   | Perokok aktif                                                     |
| Hipertensi                | TD $\geq 140/90$ mmHg atau sedang menggunakan obat antihipertensi |
| HDL rendah                | K-HDL $< 40$ mg/dL                                                |
| Riwayat keluarga PJK dini | Ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner dini         |
| Usia                      | Laki-laki $\geq 45$ tahun, perempuan $\geq 55$ tahun              |



## KLASIFIKASI RISIKO DISLIPIDEMIA

### ADA

| Versi klinis cepat                          | Kategori ADA                                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM usia 40 sampai 75 tahun, belum ada ASCVD | Minimal risiko cukup tinggi untuk statin sedang                                                  |
| DM + $\geq 1$ faktor risiko ASCVD tambahan  | Risiko lebih tinggi, statin intensitas tinggi, target LDL $<70$                                  |
| DM + ASCVD                                  | Risiko sangat tinggi secara klinis, secondary prevention, target LDL lebih agresif, sering $<55$ |
| DM usia 20 sampai 39 tahun                  | Statin bila ada risk enhancer atau faktor risiko tambahan                                        |
| DM usia $>75$ tahun                         | Individualisasi                                                                                  |

### SOAL 17

Seorang pasien laki-laki berusia 60 tahun memiliki penyakit arteri perifer (PAD) klinis dan riwayat stroke iskemik ringan. Dokter merencanakan pemberian terapi statin intensitas tinggi (*High-intensity statin*). Manakah dari regimen berikut yang merupakan contoh statin intensitas tinggi?

- A. Simvastatin 10 mg/hari
- B. Pravastatin 20 mg/hari
- C. Lovastatin 40 mg/hari
- D. Atorvastatin 40-80 mg/hari
- E. Fluvastatin 20 mg/hari

## SOAL 17

Seorang pasien laki-laki berusia 60 tahun memiliki penyakit arteri perifer (PAD) klinis dan riwayat stroke iskemik ringan. Dokter merencanakan pemberian terapi statin intensitas tinggi (*High-intensity statin*). Manakah dari regimen berikut yang merupakan contoh statin intensitas tinggi?

- A. Simvastatin 10 mg/hari
- B. Pravastatin 20 mg/hari
- C. Lovastatin 40 mg/hari
- D. Atorvastatin 40-80 mg/hari**
- E. Fluvastatin 20 mg/hari

## PEDOMAN PEMILIHAN STATIN

### ACC/AHA

| Kondisi klinis                                                                         | Rekomendasi AHA/ACC                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clinical ASCVD</b> , usia $\leq 75$ tahun                                           | <b>High-intensity statin</b> atau statin maksimal yang ditoleransi                                       |
| <b>Very high-risk ASCVD</b>                                                            | High-intensity atau maksimal yang ditoleransi, lalu tambah non-statin bila LDL masih di atas ambang      |
| <b>LDL-C <math>\geq 190</math> mg/dL</b>                                               | <b>High-intensity statin</b> , tanpa perlu hitung risiko 10 tahun                                        |
| <b>Diabetes usia 40-75 tahun, LDL <math>\geq 70</math> mg/dL</b>                       | Minimal <b>moderate-intensity statin</b>                                                                 |
| Diabetes usia 40-75 tahun + risiko lebih tinggi atau banyak faktor risiko              | Pertimbangkan <b>high-intensity statin</b>                                                               |
| Tanpa diabetes, usia 40-75 tahun, LDL 70-189 mg/dL, risiko ASCVD 10 tahun $\geq 7,5\%$ | Mulai <b>moderate-intensity statin</b> bila disepakati setelah diskusi klinis                            |
| Risiko ASCVD 10 tahun $\geq 20\%$                                                      | Target penurunan LDL biasanya $\geq 50\%$ , jadi umumnya <b>high-intensity statin</b>                    |
| Usia $> 75$ tahun                                                                      | Individualisasi, sering <b>moderate-intensity</b> , bisa high-intensity bila toleran dan manfaatnya kuat |

## PEDOMAN PEMILIHAN STATIN

### ACC/AHA

| Statin              | Low-intensity | Moderate-intensity                 | High-intensity |
|---------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Atorvastatin</b> | Tidak ada     | 10-20 mg                           | 40-80 mg       |
| <b>Rosuvastatin</b> | Tidak ada     | 5-10 mg                            | 20-40 mg       |
| <b>Simvastatin</b>  | 10 mg         | 20-40 mg                           | Tidak ada      |
| <b>Pravastatin</b>  | 10-20 mg      | 40-80 mg                           | Tidak ada      |
| <b>Lovastatin</b>   | 20 mg         | 40-80 mg                           | Tidak ada      |
| <b>Fluvastatin</b>  | 20-40 mg      | 40 mg 2 kali/hari atau<br>XL 80 mg | Tidak ada      |
| <b>Pitavastatin</b> | Tidak ada     | 1-4 mg                             | Tidak ada      |

## SOAL 18

Seorang laki-laki berusia 50 tahun yang obesitas mengeluh nyeri perut hebat. Hasil laboratorium menunjukkan kadar Trigliserida (TG) sangat tinggi yaitu 800 mg/dL, sedangkan kadar LDL-C adalah 90 mg/dL. Untuk menurunkan risiko pankreatitis akut secara cepat, obat golongan apakah yang menjadi pilihan pertama?

- A. Ezetimibe
- B. Golongan Fibrat
- C. *Bile acid sequestrants* / Resin
- D. PCSK-9 Inhibitor
- E. Penghambat absorpsi kolesterol usus

## SOAL 18

Seorang laki-laki berusia 50 tahun yang obesitas mengeluh nyeri perut hebat. Hasil laboratorium menunjukkan kadar Trigliserida (TG) sangat tinggi yaitu 800 mg/dL, sedangkan kadar LDL-C adalah 90 mg/dL. Untuk menurunkan risiko pankreatitis akut secara cepat, obat golongan apakah yang menjadi pilihan pertama?

A. Ezetimibe

**B. Golongan Fibrat**

C. *Bile acid sequestrants* / Resin

D. PCSK-9 Inhibitor

E. Penghambat absorpsi kolesterol usus



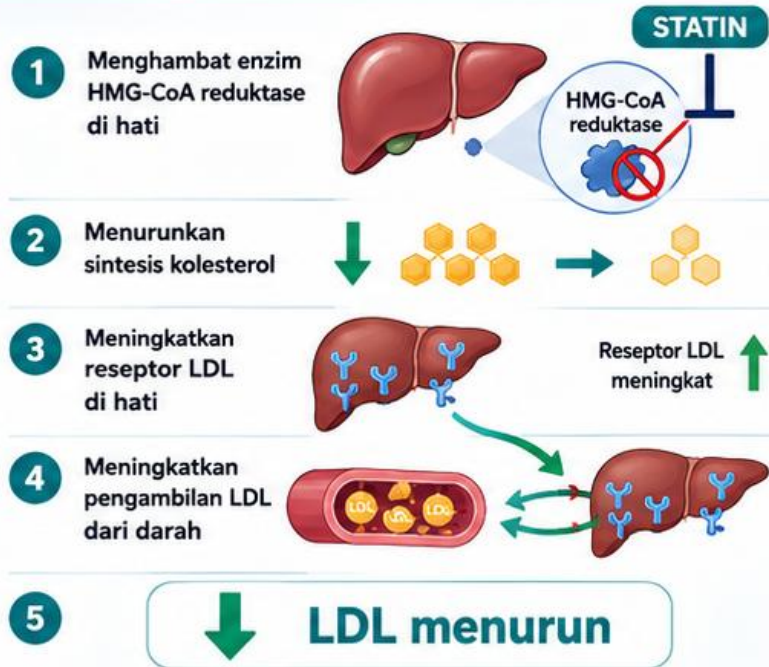


# Statin: Mekanisme Kerja, Keuntungan, dan Efek Samping

Ringkasan singkat terapi penurun kolesterol golongan statin



## 1. Mekanisme Kerja



★ **Efek utama:** menurunkan LDL, sedikit menurunkan trigliserida, dan sedikit menaikkan HDL

## 2. Keuntungan Statin



### Pilihan utama

Terapi lini pertama untuk dislipidemia terutama LDL tinggi



### Menurunkan risiko kardiovaskular

Membantu mencegah infark miokard, stroke, dan kejadian aterosklerotik



### Bukti klinis kuat

Manfaat telah terbukti pada pencegahan primer dan sekunder



### Mudah digunakan

Umumnya diminum 1 kali sehari dan tersedia luas



### Efek pleiotropik

Dapat membantu stabilisasi plak dan mengurangi inflamasi vaskular



### Contoh statin:

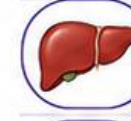
simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin

## 3. Efek Samping dan Perhatian



### Nyeri otot / mialgia

Keluhan yang relatif sering, evaluasi bila berat



### Peningkatan enzim hati

Pantau bila ada gejala atau faktor risiko



### Miopati / rabdomiolisis (jarang)

Risiko meningkat pada interaksi obat tertentu



### Gangguan pencernaan ringan

Mual, tidak nyaman di perut, atau konstipasi



### Peningkatan gula darah

Dapat sedikit meningkatkan risiko diabetes pada sebagian pasien



### Kontraindikasi relatif

Kehamilan dan penyakit hati aktif memerlukan perhatian khusus



**Perhatikan interaksi obat, fungsi hati, dan keluhan otot pasien**



## Alur Singkat Penggunaan



Evaluasi profil lipid



Pilih intensitas statin



Pantau LDL & efek samping



Sesuaikan dosis / kombinasi bila perlu



Infografik edukasi. Penggunaan statin harus disesuaikan dengan evaluasi klinis oleh tenaga kesehatan.



# Ezetimibe: Mekanisme Kerja, Keuntungan, dan Efek Samping

Ringkasan singkat terapi penurun kolesterol dengan ezetimibe



## 1. Mekanisme Kerja

-  Bekerja di usus halus
-  Menghambat transporter kolesterol NPC1L1
-  Menurunkan penyerapan kolesterol dari makanan dan empedu
-  Mengurangi pengiriman kolesterol ke hati
-  Meningkatkan pengambilan LDL oleh hati
-  **LDL menurun**  
Efek utama: menurunkan LDL.  
Efek pada trigliserida kecil, HDL dapat sedikit meningkat.

## 2. Keuntungan Ezetimibe

-  **Menurunkan LDL secara efektif**  
Sering digunakan bila target LDL belum tercapai
-  **Dapat dikombinasikan dengan statin**  
Meningkatkan penurunan LDL tanpa harus selalu menaikkan dosis statin
-  **Alternatif bila intoleransi statin**  
Berguna pada pasien yang tidak toleran atau hanya toleran dosis rendah statin
-  **Dosis praktis**  
Umumnya diminum 1 kali sehari
-  **Efek sistemik relatif minimal**  
Karena bekerja terutama di usus
-  **Sering digunakan sebagai terapi tambahan pada dislipidemia, terutama LDL tinggi.**

## 3. Efek Samping dan Perhatian

-  **Gangguan pencernaan ringan**  
diare, nyeri perut, mual
-  **Sakit kepala atau rasa lelah**
-  **Peningkatan enzim hati**  
lebih diperhatikan bila dikombinasikan dengan statin
-  **Nyeri otot dapat terjadi**  
lebih jarang dibanding statin, tetapi tetap perlu dievaluasi
-  **Reaksi alergi jarang**
-  **Perhatian pada penyakit hati aktif**
-  **Pantau respons lipid, fungsi hati bila perlu, dan evaluasi bila ada keluhan otot.**

### Alur Singkat Penggunaan



Infografik edukasi. Pemilihan terapi harus disesuaikan dengan evaluasi klinis oleh tenaga kesehatan.



# PCSK9 Inhibitor: Mekanisme Kerja, Keuntungan, dan Efek Samping

Ringkasan singkat terapi penurun LDL dengan inhibitor PCSK9.



## 1. Mekanisme Kerja

-  PCSK9 berikatan dengan reseptor LDL
-  Normalnya, ikatan ini meningkatkan degradasi reseptor LDL
-  Inhibitor PCSK9 menghambat interaksi PCSK9 dengan reseptor LDL
-  Reseptor LDL lebih banyak didaur ulang ke permukaan sel hati
-  Pengambilan LDL dari darah meningkat

**LDL menurun**



Efek utama: menurunkan LDL secara sangat kuat, dengan efek kecil pada trigliserida dan HDL.

## 2. Keuntungan PCSK9 Inhibitor



### Penurunan LDL sangat kuat

Sering mencapai penurunan LDL tambahan yang bermakna



### Bermanfaat pada risiko kardiovaskular sangat tinggi

Membantu menurunkan kejadian aterosklerotik pada pasien terpilih



### Pilihan untuk hiperkolesterolemia familial

Berguna pada pasien dengan LDL tetap tinggi



### Dapat dikombinasikan dengan statin atau ezetimibe

Untuk target LDL yang belum tercapai



### Profil efek samping umumnya baik

Sebagian besar pasien menoleransi terapi dengan baik



### Dosis praktis

Umumnya diberikan sebagai suntikan berkala



Contoh: alirocumab, evolocumab

## 3. Efek Samping dan Perhatian



### Reaksi di tempat suntikan

Kemerahan, nyeri, atau bengkak ringan



### Gejala seperti flu / nasofaringitis

Keluhan saluran napas atas dapat terjadi



### Sakit kepala



### Nyeri otot ringan

Lebih jarang dibanding keluhan pada statin



### Reaksi alergi jarang



### Perhatikan biaya dan akses

Pemilihan terapi dipengaruhi ketersediaan dan biaya



Pantau respons LDL, toleransi pasien, dan kepatuhan terapi selama penggunaan.

## Alur Singkat Penggunaan

1



Evaluasi profil lipid



2



Nilai risiko dan target LDL



3



Mulai PCSK9 inhibitor bila sesuai



4



Pantau LDL dan toleransi



Infografik edukasi. Penggunaan inhibitor PCSK9 harus disesuaikan dengan evaluasi klinis oleh tenaga kesehatan.





# Fibrat: Mekanisme Kerja, Keuntungan, dan Efek Samping

Ringkasan singkat terapi penurun trigliserida golongan fibrat



## 1. Mekanisme Kerja

-  Mengaktivasi reseptor PPAR-alpha
-  Meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase
-  Mempercepat pemecahan trigliserida pada VLDL
-  Menurunkan produksi VLDL di hati
-  Dapat meningkatkan HDL secara ringan
-  **Trigliserida menurun**

**i** Efek utama: menurunkan trigliserida, dapat meningkatkan HDL, dan efek pada LDL bervariasi.

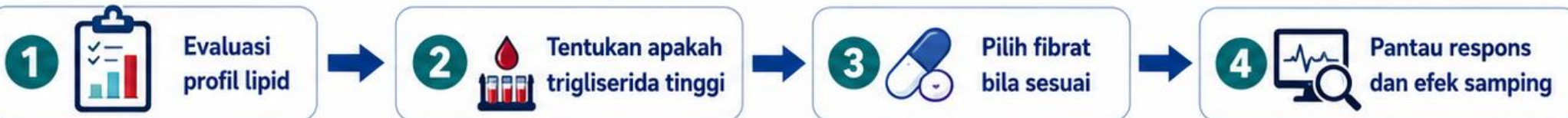
## 2. Keuntungan Fibrat

-  **Sangat efektif untuk trigliserida tinggi**  
Terutama pada hipertrigliseridemia
-  **Membantu menurunkan risiko pankreatitis**  
Penting bila trigliserida sangat tinggi
-  **Berguna pada dislipidemia campuran tertentu**  
Dapat dipertimbangkan pada pasien terpilih
-  **Dapat meningkatkan HDL**  
Kenaikannya biasanya ringan hingga sedang
-  **Pilihan tambahan pada terapi lipid**  
Digunakan sesuai profil lipid dan kondisi pasien
-  **Contoh fibrat: fenofibrat, gemfibrozil, bezafibrat**

## 3. Efek Samping dan Perhatian

-  **Gangguan pencernaan**  
Mual, nyeri perut, atau dispepsia
-  **Peningkatan enzim hati**  
Pantau bila ada faktor risiko atau gejala
-  **Miopati / nyeri otot**  
Risiko meningkat bila dikombinasikan dengan statin, terutama gemfibrozil
-  **Batu empedu**  
Dapat meningkatkan risiko kolelitiasis
-  **Perhatikan fungsi ginjal**  
Khususnya pada fenofibrat dan pada pasien gangguan ginjal
-  **Reaksi alergi jarang**  
Ruam atau keluhan lain jarang terjadi
-  **Evaluasi fungsi hati, fungsi ginjal, dan keluhan otot selama terapi.**

## Alur Singkat Penggunaan



Infografik edukasi. Penggunaan fibrat harus disesuaikan dengan evaluasi klinis oleh tenaga kesehatan.



# Asam Nikotinat: Mekanisme Kerja, Keuntungan, dan Efek Samping

Ringkasan singkat terapi niasin pada dislipidemia



## 1. Mekanisme Kerja

-  Mengaktivasi reseptor GPR109A di jaringan adiposa
-  Menghambat lipolisis dan menurunkan pelepasan asam lemak bebas
-  Mengurangi aliran asam lemak ke hati
-  Menurunkan sintesis trigliserida dan VLDL di hati
-  Dapat menurunkan LDL dan meningkatkan HDL

 ↓ Trigliserida menurun, HDL meningkat

 Efek utama: meningkatkan HDL, menurunkan trigliserida, dan menurunkan LDL secara moderat.

## 2. Keuntungan Asam Nikotinat

-  **Meningkatkan HDL secara nyata**  
Salah satu efek paling kuat terhadap HDL
-  **Menurunkan trigliserida**  
Berguna pada hipertrigliseridemia tertentu
-  **Menurunkan LDL dan VLDL**  
Dapat membantu pada dislipidemia campuran
-  **Mempengaruhi lipoprotein lain**  
Dapat menurunkan Lp(a) pada sebagian pasien
-  **Pilihan tambahan pada kondisi tertentu**  
Penggunaan dipertimbangkan bila manfaat melebihi risiko
-  Catatan: penggunaan niasin saat ini lebih terbatas karena efek samping dan manfaat klinis tambahan yang tidak selalu besar.

## 3. Efek Samping dan Perhatian

-  **Flushing / rasa panas pada kulit**  
Efek samping paling khas dan sering
  -  **Gatal atau kemerahan**  
Sering menyertai flushing
  -  **Gangguan pencernaan**  
Mual, nyeri perut, atau dispepsia
  -  **Peningkatan enzim hati / hepatotoksisitas**  
Perlu pemantauan fungsi hati
  -  **Peningkatan gula darah**  
Perhatian pada pasien diabetes
  -  **Hiperurisemia / gout**  
Dapat memperburuk asam urat
  -  **Nyeri otot dapat meningkat bila kombinasi tertentu**  
Perhatikan bila digunakan bersama obat lipid lain
-  **Pantau fungsi hati, glukosa, asam urat, dan toleransi pasien selama terapi.**

## Alur Singkat Penggunaan

1



Evaluasi profil lipid



2



Timbang manfaat vs risiko



3



Mulai terapi bila sesuai



4



Pantau respons dan efek samping



Infografik edukasi. Penggunaan asam nikotinat harus disesuaikan dengan evaluasi klinis oleh tenaga kesehatan.



# Bile Acid Sequestrants: Mekanisme Kerja, Keuntungan, dan Efek Samping

Ringkasan singkat terapi resin pengikat asam empedu pada dislipidemia

## 1. Mekanisme Kerja

-  Obat bekerja di lumen usus
-  Mengikat asam empedu sehingga tidak direabsorpsi
-  Ekskresi asam empedu melalui feses meningkat
-  Hati menggunakan kolesterol untuk membuat lebih banyak asam empedu
-  Reseptor LDL di hati meningkat dan pengambilan LDL dari darah bertambah

### LDL menurun



Efek utama: menurunkan LDL.  
Trigliserida dapat meningkat pada sebagian pasien, HDL sedikit berubah.



Tidak diserap sistemik, bekerja lokal di saluran cerna.

## 2. Keuntungan Bile Acid Sequestrants



**Menurunkan LDL secara moderat**  
Berguna terutama bila target LDL belum tercapai



**Dapat dipakai sebagai terapi tambahan dengan statin**  
Atau alternatif pada kondisi tertentu



**Tidak diserap sistemik**  
Efek sistemik minimal



**Pilihan pada sebagian pasien yang tidak toleran statin**  
Setelah pertimbangan klinis



**Dapat dipertimbangkan pada kehamilan bila benar-benar diperlukan**  
Hanya atas penilaian tenaga kesehatan



**Dapat membantu pruritus kolestatik pada indikasi tertentu**  
Sebagai terapi tambahan sesuai kondisi



**Contoh: cholestyramine, colestipol, colesevelam**

## 3. Efek Samping dan Perhatian



Konstipasi, kembung, mual



Rasa tidak nyaman di perut



Dapat meningkatkan trigliserida



**Mengganggu penyerapan obat lain**  
Misalnya beberapa obat diminum terpisah waktunya



Mengurangi penyerapan vitamin larut lemak  
Vitamin A, D, E, dan K



Sediaan serbuk dapat kurang nyaman diminum



Perhatian pada hipertrigliseridemia



**Pantau profil lipid, gejala saluran cerna, dan potensi interaksi obat selama terapi.**

## Alur Singkat Penggunaan



1

Evaluasi profil lipid



2

Nilai LDL dan trigliserida



3

Pilih resin pengikat asam empedu bila sesuai



4

Pantau respons, toleransi, dan interaksi obat



Infografik edukasi. Penggunaan bile acid sequestrants harus disesuaikan dengan evaluasi klinis oleh tenaga kesehatan.

## SOAL 19

Seorang perempuan 35 tahun datang dengan tinggi badan 155 cm dan berat badan 75 kg. Dokter melakukan penilaian status gizinya di pelayanan tingkat primer. Metode praktis apakah yang digunakan sebagai standar klinis untuk menegakkan diagnosis obesitas secara umum pada pasien ini?

- A. Mengukur tebal lipatan kulit di tiga titik tubuh.
- B. Menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT) menggunakan rumus Berat Badan (kg) dibagi Tinggi Badan kuadrat ( $m^2$ ).
- C. Mengukur *Bioelectrical Impedance Analysis* (BIA).
- D. Mengukur lingkar paha dan lengan atas.
- E. *Hydrostatic weighing* (penimbangan air).

## SOAL 19

Seorang perempuan 35 tahun datang dengan tinggi badan 155 cm dan berat badan 75 kg. Dokter melakukan penilaian status gizinya di pelayanan tingkat primer. Metode praktis apakah yang digunakan sebagai standar klinis untuk menegakkan diagnosis obesitas secara umum pada pasien ini?

A. Mengukur tebal lipatan kulit di tiga titik tubuh.

**B. Menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT) menggunakan rumus Berat Badan (kg) dibagi Tinggi Badan kuadrat ( $m^2$ ).**

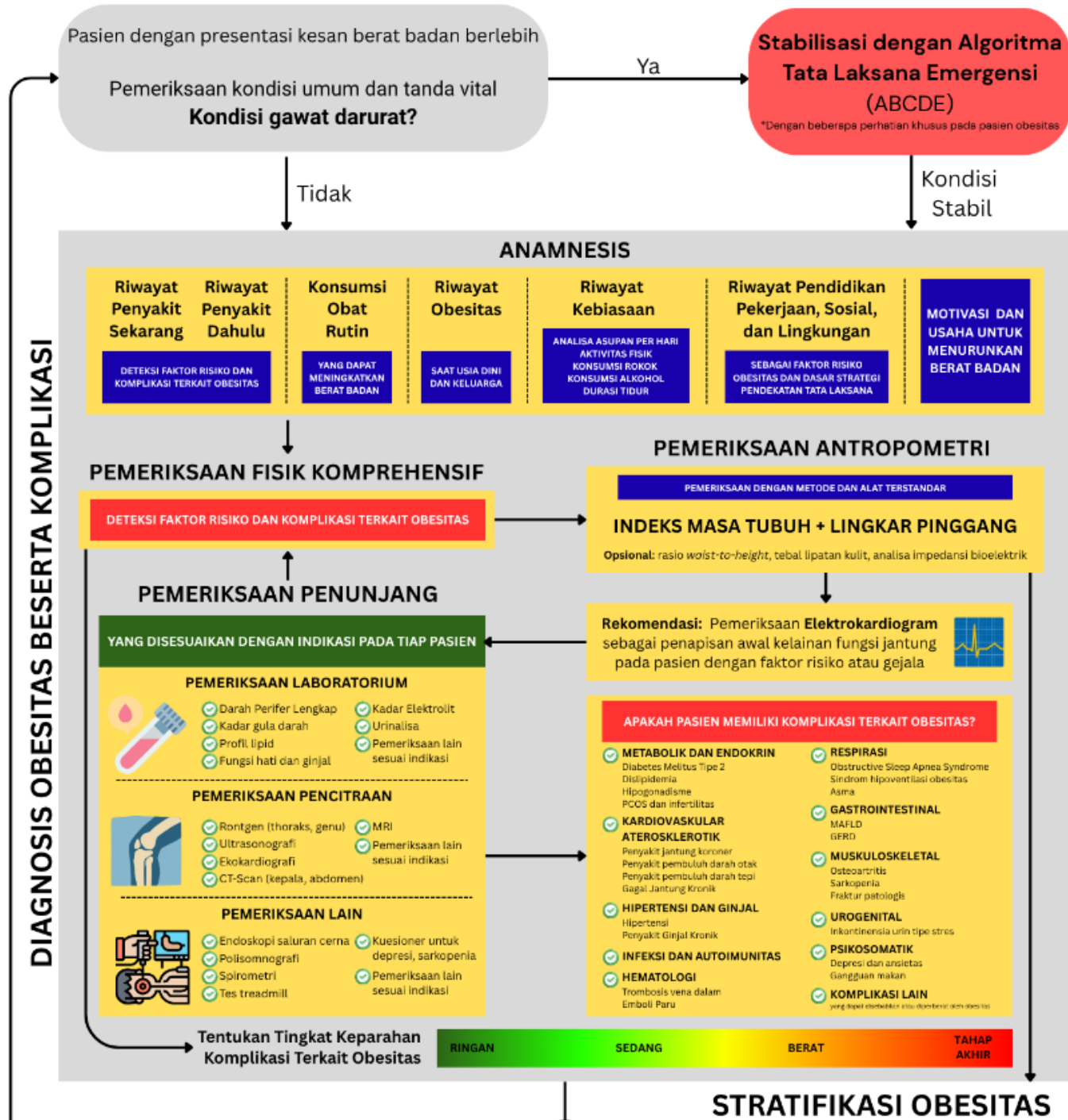
C. Mengukur *Bioelectrical Impedance Analysis* (BIA).

D. Mengukur lingkar paha dan lengan atas.

E. *Hydrostatic weighing* (penimbangan air).



# DIAGNOSIS OBESITAS



## STRATIFIKASI OBESITAS

| Stadium EOSS     | Faktor Risiko Terkait Obesitas                                                                                           | Gejala Klinis Terkait Obesitas                                                               | Gejala Psikologis Terkait Obesitas                                                                     | Keterbatasan Fungsional Akibat Obesitas                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stadium 0</b> | <b>Tidak ada</b>                                                                                                         | <b>Tidak ada</b>                                                                             | <b>Tidak ada</b>                                                                                       | <b>Tidak ada</b>                                                                                      |
| <b>Stadium 1</b> | <b>Subklinis</b><br><br>(glukosa puasa terganggu, tekanan darah meningkat, peningkatan enzim hati, dsb.)                 | <b>Ringan</b><br><br>(tidak memerlukan pengobatan; seperti terkadang mudah lelah atau nyeri) | <b>Ringan</b><br><br>(tidak ada gangguan kualitas hidup)                                               | <b>Tidak ada</b>                                                                                      |
| <b>Stadium 2</b> | <b>Terdiagnosis</b><br><br>(sudah memerlukan intervensi medis; seperti hipertensi, DMT2, PCOS, osteoarthritis, dsb.)     | <b>Sedang</b><br><br>(gejala klinis muncul bila beraktivitas berat)                          | <b>Sedang</b><br><br>(terdapat depresi, ansietas, gangguan makan yang mulai mengganggu kualitas hidup) | <b>Ringan</b><br><br>(tidak mampu melakukan aktivitas berat)                                          |
| <b>Stadium 3</b> | <b>Terdapat kerusakan organ yang jelas</b><br><br>(seperti infark miokardial, komplikasi DMT2, stroke, dsb.)             | <b>Berat</b><br><br>(gejala klinis muncul bila beraktivitas ringan)                          | <b>Berat</b><br><br>(gejala psikologis yang menyebabkan penurunan kualitas hidup)                      | <b>Sedang</b><br><br>(terlihat jelas; seperti kesulitan untuk bekerja dan melakukan aktivitas harian) |
| <b>Stadium 4</b> | <b>Tahap Akhir</b><br><br>(sudah menyebabkan disfungsi satu atau lebih organ; seperti gagal jantung, gagal ginjal, dsb.) | <b>Sangat Berat</b><br><br>(gejala klinis muncul sepanjang waktu)                            | <b>Sangat Berat</b><br><br>(gejala psikologis sudah menyebabkan hendaya)                               | <b>Berat - Sangat Berat</b><br><br>(sudah tidak dapat melakukan aktivitas harian)                     |

## SOAL 20

Seorang pasien didiagnosis obesitas tingkat I (IMT 32 kg/m<sup>2</sup>). Selain edukasi intensif mengenai modifikasi diet (defisit kalori) dan peningkatan rutinitas aktivitas fisik harian, tatalaksana apakah yang tepat untuk dipertimbangkan selanjutnya apabila modifikasi gaya hidup selama 3-6 bulan tidak membuahkan hasil?

- A. Pasien langsung dijadwalkan untuk operasi bariatrik.
- B. Menggunakan obat pencahar dan diuretik dosis tinggi setiap hari.
- C. Pemberian farmakoterapi anti-obesitas.
- D. Puasa air putih total selama 1 minggu.
- E. Operasi sedot lemak (*liposuction*) pada seluruh tubuh.

## SOAL 20

Seorang pasien didiagnosis obesitas tingkat I (IMT 32 kg/m<sup>2</sup>). Selain edukasi intensif mengenai modifikasi diet (defisit kalori) dan peningkatan rutinitas aktivitas fisik harian, tatalaksana apakah yang tepat untuk dipertimbangkan selanjutnya apabila modifikasi gaya hidup selama 3-6 bulan tidak membuahkan hasil?

- A. Pasien langsung dijadwalkan untuk operasi bariatrik.
- B. Menggunakan obat pencahar dan diuretik dosis tinggi setiap hari.
- C. Pemberian farmakoterapi anti-obesitas.**
- D. Puasa air putih total selama 1 minggu.
- E. Operasi sedot lemak (*liposuction*) pada seluruh tubuh.

## Indikasi Terapi Obesitas

Terapi nutrisi, latihan fisik, dan perilaku kognitif dalam tata laksana obesitas diindikasikan pada individu yang memenuhi salah satu dari:4

- 1)  $IMT \geq 25 \text{ kg/m}^2$
- 2)  $IMT \geq 23 \text{ kg/m}^2$  dan memiliki:
  - a) Obesitas sentral
  - b) Komorbiditas lain (misal hipertensi, DMT2, dislipidemia, dan sindrom metabolik lain)
  - c) Komplikasi lain terkait obesitas (misal PJK, stroke, GERD, osteoarthritis, gangguan postur, low back pain (LBP), OSAS, dsb.)
  - d) Stres psikososial dan gangguan psikosomatik terkait obesitas

### Target Terapi Obesitas

Target dari terapi obesitas tidak terbatas pada penurunan berat badan yang aman dan bertahan untuk jangka panjang, melainkan juga bertujuan untuk menurunkan faktor risiko dan mortalitas terkait obesitas, serta meningkatkan kualitas hidup. Adapun beberapa catatan: 4

- 1) Penurunan berat badan yang realistis adalah 0,5-1,0 kg per minggu, dengan target penurunan 5-10% dari berat badan awal selama 6 bulan pertama.
- 2) Apabila berhasil, maka diusahakan untuk menurunkan kembali berat badan sebanyak 10-20% dari berat badan awal.
- 3) Jika tidak tercapai, maka usaha tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan berat badan.
- 4) Target terapi obesitas berdasarkan komplikasi yang menyertai sesuai panduan AACE dan pedoman Eropa terangkum pada Tabel 8



## TATALAKSANA OBESITAS

| Komplikasi Terkait Obesitas            | Target Penurunan Dari Berat Badan Awal     | Target Perbaikan Klinis                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dislipidemia                           | 5-15% atau lebih                           | Penurunan trigliserida dan kolesterol non-HDL; peningkatan kolesterol HDL                                                        |
| Resistensi insulin, pra-DM, dan DMT2   | 10-15% atau lebih                          | Pencegahan pra-diabetes dan DMT2; kontrol gula darah dan HbA1c yang baik, penurunan dosis dan kebutuhan medikamentosa untuk DMT2 |
| Penyakit kardiovaskular aterosklerotik | 5-15% atau lebih                           | Kontrol tekanan darah yang lebih baik, mencegah serangan berulang                                                                |
| MAFLD                                  | 5% atau lebih; 10-40% pada steatohepatitis | Penurunan derajat perlemakan jaringan hati, menurunkan inflamasi dan fibrosis jaringan hati                                      |
| PCOS dan infertilitas pada wanita      | 5-15% atau lebih                           | Ovulasi dan menstruasi yang reguler, peningkatan sensitivitas insulin, penurunan kadar hormon androgen, kehamilan (fertilitas)   |
| Hipogonadisme pada pria                | 5-10% atau lebih                           | Peningkatan kadar testosteron darah                                                                                              |

## TATALAKSANA OBESITAS

| Komplikasi Terkait Obesitas   | Target Penurunan Dari Berat Badan Awal | Target Perbaikan Klinis                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSAS dan OHS                  | 10-20% atau lebih                      | Perbaikan keluhan terkait OSAS                                                                                         |
| Asma                          | 8% atau lebih                          | Peningkatan Forced Expiratory Volume dalam 1 detik (FEV1), penurunan episode eksaserbasi dan kebutuhan penggunaan obat |
| Osteoartritis                 | 10% atau lebih                         | Penurunan keluhan nyeri dan peningkatan fungsi sehari-hari                                                             |
| Inkontinensia urin tipe stres | 5-10% atau lebih                       | Penurunan frekuensi inkontinensia                                                                                      |
| GERD                          | 10% atau lebih                         | Penurunan keluhan dan derajat keparahan atau skor GERD-Q < 8                                                           |
| Depresi dan ansietas          | Masih dalam penelitian                 | Penurunan gejala depresi dan peningkatan fungsi sehari-hari                                                            |

## TATALAKSANA OBESITAS

Perhitungan kebutuhan energi harian

$$\text{IBW Pria} = 50,0 \text{ kg} + 0,91 (\text{tinggi badan (cm)} - 152,4 \text{ cm})$$

$$\text{IBW Wanita} = 45,5 \text{ kg} + 0,91 (\text{tinggi badan (cm)} - 152,4 \text{ cm})$$

$$\text{AdjBW} = \text{IBW} + [0,25 \times (\text{TBW} - \text{IBW})]$$

Perhitungan kebutuhan energi dasar atau Basal Metabolic Rate (BMR) dapat menggunakan rumus Harris-Benedic:

$$\text{BMR Pria} = 66,4730 + (13,7516 \times \text{AdjBW (kg)}) + (5,0033 \times \text{tinggi badan (cm)}) - (6,7550 \times \text{usia (tahun)})$$

$$\text{BMR Wanita} = 655,0955 + (9,5634 \times \text{AdjBW (kg)}) + (1,8496 \times \text{tinggi badan (cm)}) - (4,6756 \times \text{usia (tahun)})$$

## TATALAKSANA OBESITAS

Menghitung total kebutuhan energi atau Total Energy Expenditure (TEE) dengan memperhitungkan faktor aktivitas dan faktor stres (bila ada)

$$\text{TEE} = \text{BMR} \times \text{faktor aktivitas} \times \text{faktor stres (bila ada)}$$

i) Faktor aktivitas:

(1) Sedenter = 1,2

(2) Aktivitas ringan = 1,3 - 1,4

(3) Aktivitas sedang = 1,5 - 1,6

(4) Aktivitas berat = 1,7 - 2,0

## TATALAKSANA OBESITAS

ii) Faktor stres fisik:

(1) Kondisi normal = 1,0

(2) Tirah baring (rawat inap biasa) = 1,1 - 1,2

(3) Penyakit ringan (infeksi ringan, demam ringan) = 1,2 - 1,3

(4) Penyakit sedang (infeksi sedang, pneumonia, trauma sedang, operasi kecil-sedang) = 1,3 - 1,5

(5) Penyakit berat (trauma berat, operasi besar, luka bakar ringan) = 1,5 - 1,7

(6) Sepsis berat, luka bakar berat (> 40% Total Body Surface Area (TBSA)) = 1,8 - 2,0

## TATALAKSANA OBESITAS

| Obat               | Mekanisme Singkat                                                                                      | Efektivitas                                   | Efek Samping Penting                                                   | Catatan                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orlistat</b>    | Menghambat lipase sehingga absorpsi lemak makanan menurun sekitar 30%                                  | Penurunan BB sekitar 5-7% dalam 12 bulan      | Steatorea, flatus, urgensi fekal, gangguan absorpsi vitamin A, D, E, K | Hindari pada malabsorpsi kronik, kolestasis, gangguan hati berat, batu empedu, batu oksalat, gangguan pankreas; dapat berinteraksi dengan siklosporin, levotiroksin, antiepilepsi, dan warfarin. |
| <b>Liraglutide</b> | Agonis GLP-1, menurunkan nafsu makan, memperlambat pengosongan lambung, memperbaiki resistensi insulin | Penurunan BB sekitar 8-10% dalam 56-68 minggu | Mual, muntah, dispepsia, diare atau konstipasi, sefalgia, takikardia   | Hindari pada hamil, menyusui, pankreatitis, kolelitiasis atau kolesistitis, gastroparesis, gangguan kejiwaan aktif dengan risiko melukai diri, serta riwayat kanker tiroid meduler/MEN.          |



## TATALAKSANA OBESITAS

| Obat                 | Mekanisme Singkat                                                                                              | Efektivitas                                  | Efek Samping Penting                                                                                       | Catatan                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semaglutide</b>   | Agonis GLP-1 kerja panjang, menekan lapar, meningkatkan kenyang, memperbaiki kontrol glikemik                  | Penurunan BB sekitar 15-17% dalam 68 minggu  | Gejala gastrointestinal, sefalgia, takikardia; isu neuropati optik masih kontroversial                     | Dosis mingguan SC. Hindari pada hamil, menyusui, pankreatitis, gangguan empedu, gastroparesis, gangguan ginjal, gangguan kejiwaan aktif, riwayat kanker tiroid meduler/MEN. |
| <b>Tirzepatide</b>   | Agonis GLP-1 dan GIP, menekan nafsu makan, memperlambat pengosongan lambung, meningkatkan sensitivitas insulin | Penurunan BB 15-20,9% dalam 72 minggu        | Mual, muntah, diare, konstipasi, sinus takikardia                                                          | Belum tersedia di Indonesia pada konsensus ini. Kontraindikasi mirip obat GLP-1.                                                                                            |
| <b>Dietilpropion</b> | Simpatomimetik, menekan nafsu makan melalui norepinefrin                                                       | Penurunan BB sekitar 4-6% dalam 12-24 minggu | Mulut kering, insomnia, konstipasi, sefalgia, dizziness, iritabilitas, tremor, risiko toleransi dan adiksi | Umumnya jangka pendek. Hindari pada hamil, menyusui, hipertensi tidak terkontrol, aritmia, PJK, gagal jantung, ansietas atau depresi.                                       |

## TATALAKSANA OBESITAS

| Obat                          | Mekanisme Singkat                                                                        | Efektivitas                                | Efek Samping Penting                                                                              | Catatan                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phentermine/Topiramate</b> | Phentermine menekan nafsu makan; topiramate memodulasi GABA dan rasa kenyang             | Penurunan BB sekitar 8-10% dalam 56 minggu | Mulut kering, insomnia, konstipasi, parestesia, depresi, disgeusia, teratogenik                   | Belum tersedia di Indonesia. Hindari pada hamil, hipertensi tidak terkontrol, PJK, hipertiroid, glaukoma, gangguan mood/ansietas, kejang, batu saluran kemih, penggunaan MAOI.                       |
| <b>Naltrexone/Bupropion</b>   | Mengaktivasi jalur POMC sehingga menekan nafsu makan dan meningkatkan pengeluaran energi | Penurunan BB sekitar 5-9% dalam 56 minggu  | Mual, muntah, diare/konstipasi, insomnia, dizziness, peningkatan tekanan darah dan denyut jantung | Belum tersedia di Indonesia. Hindari pada hamil, hipertensi tidak terkontrol, riwayat kejang, gangguan psikiatri berat, anoreksia/bulimia, penggunaan MAOI, serta ketergantungan atau terapi opioid. |

## SOAL 21

Seorang laki-laki berusia 42 tahun dengan IMT 25,5 kg/m<sup>2</sup> tampak memiliki perut yang sangat membuncit. Dokter curiga pasien memiliki obesitas sentral (viseral) yang berisiko tinggi memicu sindrom metabolik. Pemeriksaan klinis apa yang paling spesifik untuk mendiagnosis hal tersebut?

- A. Menghitung persentase massa tulang.
- B. Melakukan pengukuran Lingkar Perut dengan batas abnormal pria Asia  $\geq 90$  cm.
- C. Mengukur LiLA.
- D. Mengukur tinggi fundus uteri.
- E. Menimbang berat badan setelah pasien minum air.

## SOAL 21

Seorang laki-laki berusia 42 tahun dengan IMT 25,5 kg/m<sup>2</sup> tampak memiliki perut yang sangat membuncit. Dokter curiga pasien memiliki obesitas sentral (viseral) yang berisiko tinggi memicu sindrom metabolik. Pemeriksaan klinis apa yang paling spesifik untuk mendiagnosis hal tersebut?

- A. Menghitung persentase massa tulang.
- B. Melakukan pengukuran Lingkar Perut dengan batas abnormal pria Asia  $\geq 90$  cm.**
- C. Mengukur LiLA.
- D. Mengukur tinggi fundus uteri.
- E. Menimbang berat badan setelah pasien minum air.

## KRITERIA DIAGNOSIS SINDROM METABOLIK

| Kriteria Klinis      | WHO (1998)                                                                  | ATP III (2001)                                                  | IDF (2005)                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Parameter Diagnostik | <b>Intoleransi glukosa ditambah 2 kriteria :</b>                            | <b>3 dari 5 kriteria</b>                                        | <b>Obesitas sentral ditambah 2 kriteria</b>                     |
| Obesitas             | Pria : rasio pinggang panggul $>0,90$<br>Wanita $>0,85$ dan atau IMT $> 30$ | $\geq 102$ cm (pria) dan $\geq 88$ cm (Wanita)                  | $\geq 90$ cm (pria) dan $\geq 80$ cm (Wanita) ASIA              |
| Lipid                | TG $\geq 150$ mg/dL<br>HDL-C $< 35$ (pria) atau $< 39$ (wanita)             | TG $\geq 150$ mg/dL<br>HDL-C $< 40$ (pria) atau $< 50$ (wanita) | TG $\geq 150$ mg/dL<br>HDL-C $< 40$ (pria) atau $< 50$ (wanita) |
| Tekanan darah        | $\geq 140/90$ mmHg                                                          | $\geq 130/85$ mmHg                                              | $\geq 130/85$ mmHg                                              |
| Intoleransi glukosa  | TGT, GDPT, DMT2                                                             | GDP $\geq 100$ (include DM)                                     | GDP $\geq 100$ (include DM)                                     |
| Lainya               | Mikroalbuminuria                                                            |                                                                 |                                                                 |

## SOAL 22

Seorang pria didiagnosis sindrom metabolik dengan komponen: obesitas sentral, hipertrigliseridemia, kolesterol HDL rendah, hipertensi, dan Gula Darah Puasa (GDP) 115 mg/dL. Target tatalaksana utama yang mendasari patofisiologi dari sindrom metabolik ini adalah...

- A. Memberikan terapi antikoagulan dosis tinggi untuk mencegah pembekuan darah.
- B. Memperbaiki resistensi insulin melalui intervensi gaya hidup holistik (penurunan berat badan, diet, olahraga) dan terapi farmakologis sesuai komponen penyakit.
- C. Menganjurkan operasi pengangkatan sebagian usus.
- D. Terapi pengganti hormon tiroid.
- E. Hanya mengobati kadar HDL rendah tanpa perlu mempedulikan tekanan darah.



## SOAL 22

Seorang pria didiagnosis sindrom metabolik dengan komponen: obesitas sentral, hipertrigliseridemia, kolesterol HDL rendah, hipertensi, dan Gula Darah Puasa (GDP) 115 mg/dL. Target tatalaksana utama yang mendasari patofisiologi dari sindrom metabolik ini adalah...

- A. Memberikan terapi antikoagulan dosis tinggi untuk mencegah pembekuan darah.
- B. Memperbaiki resistensi insulin melalui intervensi gaya hidup holistik (penurunan berat badan, diet, olahraga) dan terapi farmakologis sesuai komponen penyakit.**
- C. Menganjurkan operasi pengangkatan sebagian usus.
- D. Terapi pengganti hormon tiroid.
- E. Hanya mengobati kadar HDL rendah tanpa perlu mempedulikan tekanan darah.

### SOAL 23

Manakah dari pernyataan berikut yang secara tepat menjelaskan mekanisme *feedback* negatif (umpan balik) pada poros hipotalamus-hipofisis-gonad pada pria normal?

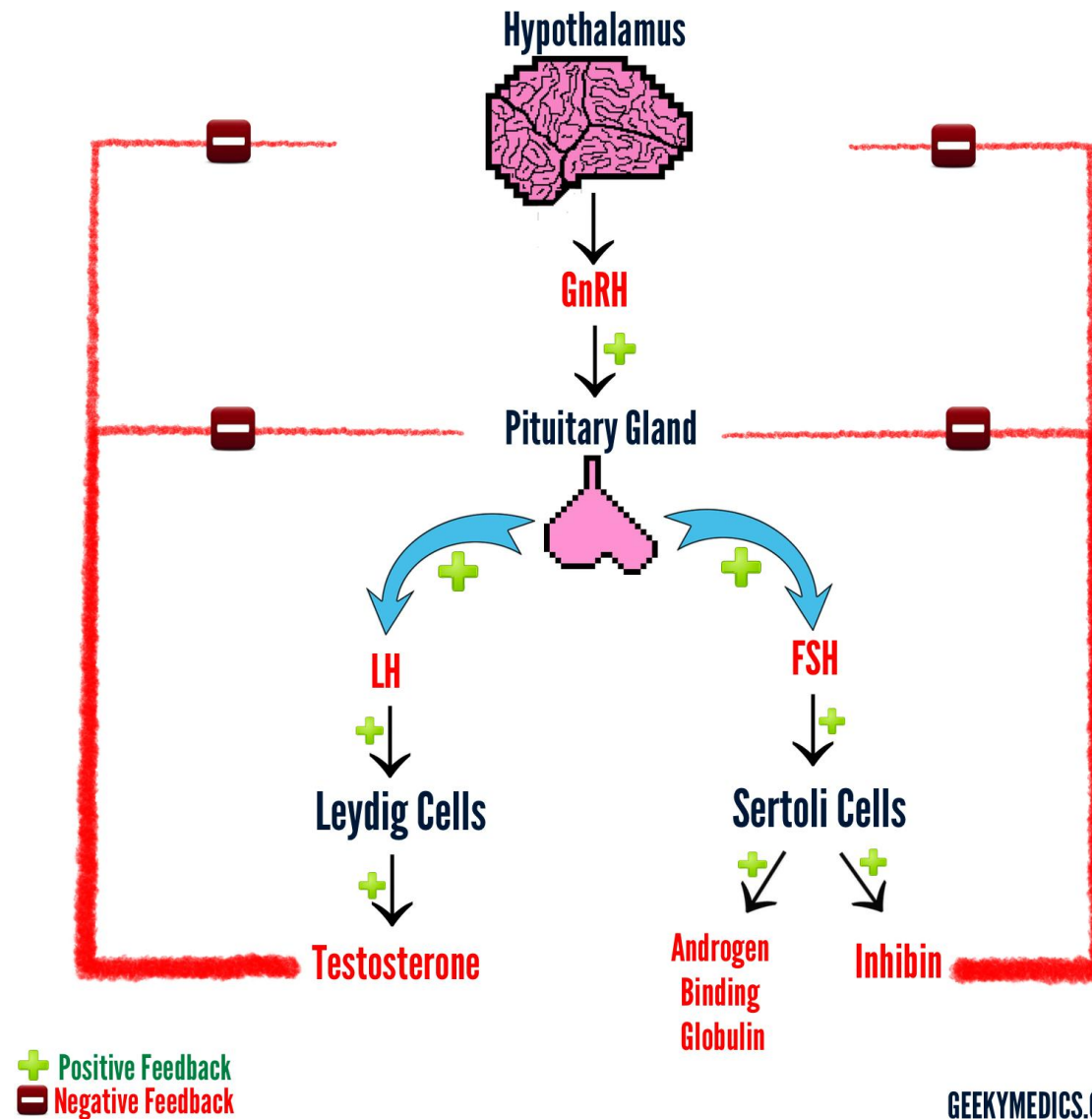
- A. Luteinizing Hormone (LH) merangsang sel Sertoli, dan sperma memberikan umpan balik positif ke hipotalamus.
- B. GnRH disekresi oleh testis secara langsung untuk merangsang hipofisis anterior.
- C. Luteinizing Hormone (LH) merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron, di mana testosteron ini kemudian menghambat sekresi LH di hipofisis anterior dan GnRH di hipotalamus.
- D. Follicle-Stimulating Hormone (FSH) menghambat produksi testosteron pada sel Leydig.
- E. Testosteron diproduksi oleh hipofisis anterior dan memberikan umpan balik langsung ke ginjal.

### SOAL 23

Manakah dari pernyataan berikut yang secara tepat menjelaskan mekanisme *feedback* negatif (umpan balik) pada poros hipotalamus-hipofisis-gonad pada pria normal?

- A. Luteinizing Hormone (LH) merangsang sel Sertoli, dan sperma memberikan umpan balik positif ke hipotalamus.
- B. GnRH disekresi oleh testis secara langsung untuk merangsang hipofisis anterior.
- C. Luteinizing Hormone (LH) merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron, di mana testosteron ini kemudian menghambat sekresi LH di hipofisis anterior dan GnRH di hipotalamus.**
- D. Follicle-Stimulating Hormone (FSH) menghambat produksi testosteron pada sel Leydig.
- E. Testosteron diproduksi oleh hipofisis anterior dan memberikan umpan balik langsung ke ginjal.

# HPG-AXIS PRIA



## SOAL 24

Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang dengan keluhan disfungsi ereksi, penurunan libido, dan badan sering lelah. Hasil laboratorium menunjukkan kadar testosteron serum sangat rendah. Pemeriksaan lanjutan mendapati kadar Luteinizing Hormone (LH) dan Follicle-Stimulating Hormone (FSH) sangat meningkat melampaui batas normal. Berdasarkan data ini, diagnosis yang paling tepat adalah...

- A. Hipogonadisme sekunder akibat tumor hipofisis.
- B. Hipogonadisme sekunder akibat defisiensi GnRH (*Kallmann syndrome*).
- C. Hipogonadisme primer (kegagalan testis) akibat kelainan pada organ target/gonad.
- D. Hiperprolaktinemia.
- E. Andropause fisiologis normal.

## SOAL 24

Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang dengan keluhan disfungsi ereksi, penurunan libido, dan badan sering lelah. Hasil laboratorium menunjukkan kadar testosteron serum sangat rendah. Pemeriksaan lanjutan mendapati kadar Luteinizing Hormone (LH) dan Follicle-Stimulating Hormone (FSH) sangat meningkat melampaui batas normal. Berdasarkan data ini, diagnosis yang paling tepat adalah...

- A. Hipogonadisme sekunder akibat tumor hipofisis.
- B. Hipogonadisme sekunder akibat defisiensi GnRH (*Kallmann syndrome*).
- C. Hipogonadisme primer (kegagalan testis) akibat kelainan pada organ target/gonad.**
- D. Hiperprolaktinemia.
- E. Andropause fisiologis normal.

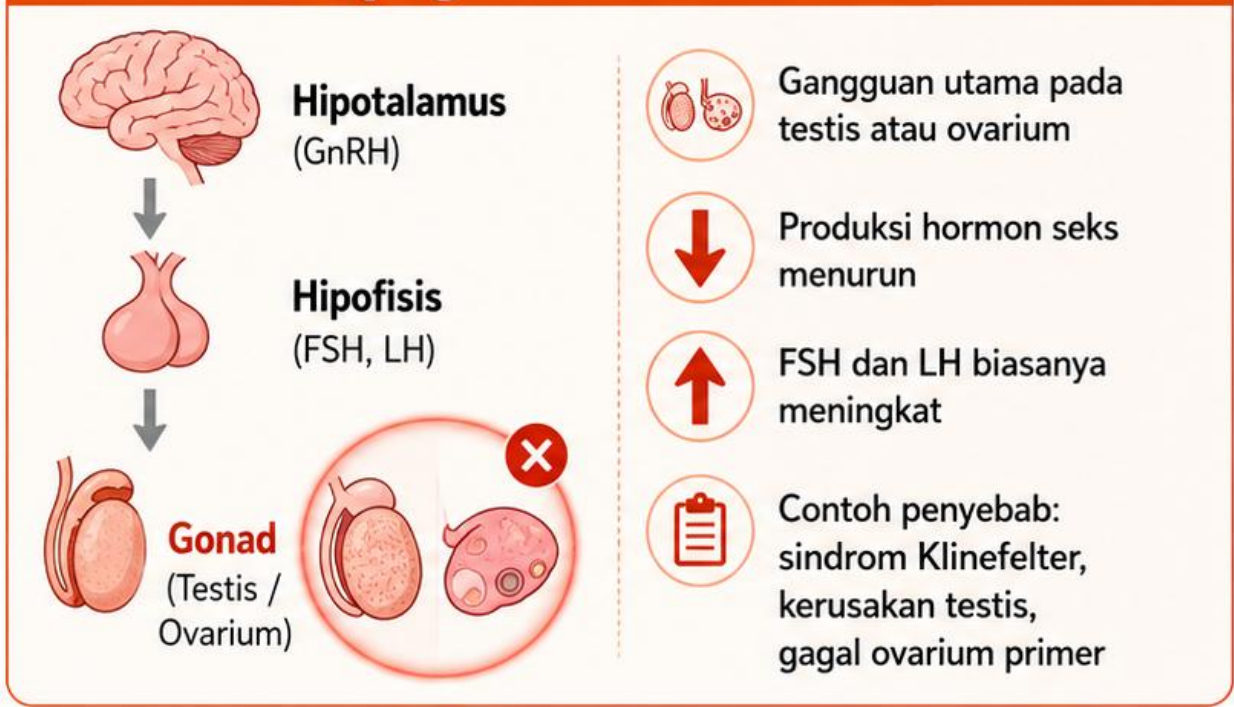




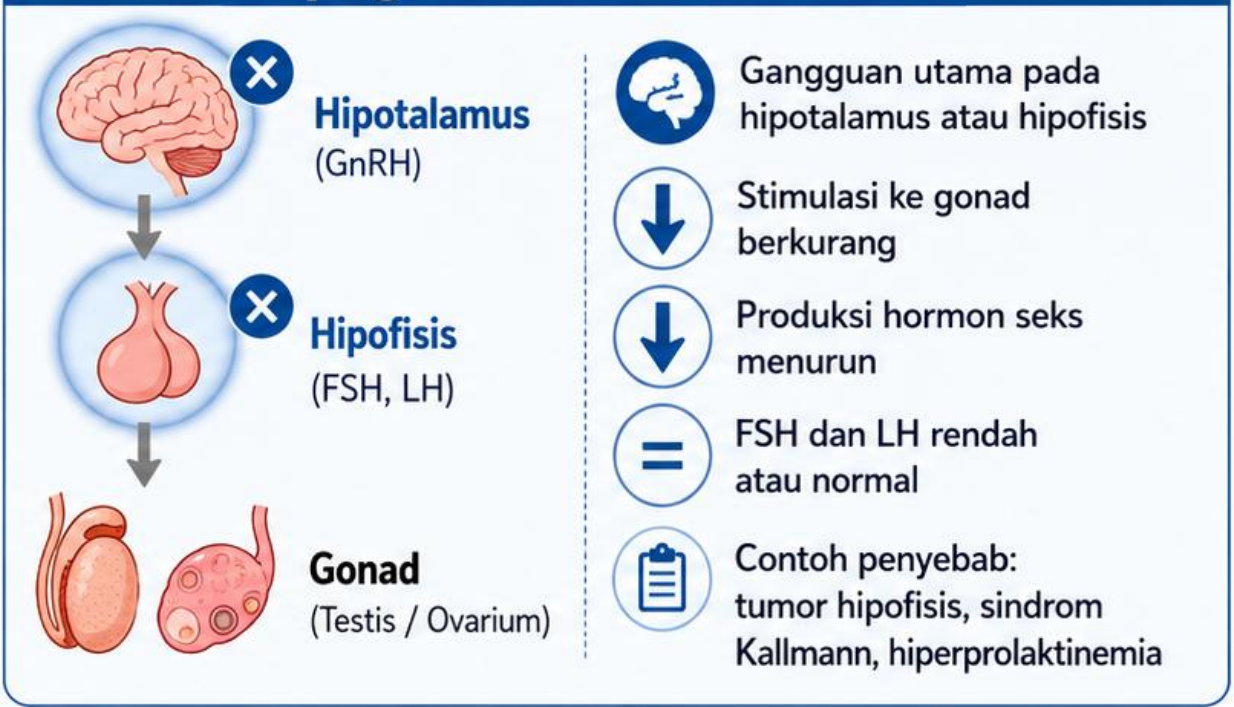
# Perbedaan Hipogonadisme Primer dan Sekunder



## Hipogonadisme Primer



## Hipogonadisme Sekunder



|                 |                                                             |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lokasi gangguan | <b>Gonad</b> (testis / ovarium)                             | <b>Hipotalamus atau hipofisis</b>                     |
| FSH/LH          | <b>Meningkat</b>                                            | Rendah atau normal                                    |
| Hormon seks     | <b>Menurun</b>                                              | Menurun                                               |
| Contoh penyebab | Sindrom Klinefelter, kerusakan testis, gagal ovarium primer | Tumor hipofisis, sindrom Kallmann, hiperprolaktinemia |

Pada hipogonadisme primer, masalah ada di gonad sehingga sinyal dari hipofisis meningkat.  
Pada hipogonadisme sekunder, masalah ada di hipotalamus/hipofisis sehingga sinyal ke gonad berkurang.

= Meningkat    = Menurun    = Normal

## SOAL 25

Kelenjar pituitari (hipofisis) anterior mensekresi berbagai hormon yang krusial bagi tubuh. Hormon manakah di bawah ini yang pelepasannya secara dominan dikontrol secara inhibisi (dihambat) secara tonik oleh dopamin yang berasal dari hipotalamus?

- A. Growth Hormone (GH)
- B. Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH)
- C. Prolaktin (PRL)
- D. Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)
- E. Luteinizing Hormone (LH)

## SOAL 25

Kelenjar pituitari (hipofisis) anterior mensekresi berbagai hormon yang krusial bagi tubuh. Hormon manakah di bawah ini yang pelepasannya secara dominan dikontrol secara inhibisi (dihambat) secara tonik oleh dopamin yang berasal dari hipotalamus?

- A. Growth Hormone (GH)
- B. Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH)
- C. Prolaktin (PRL)**
- D. Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)
- E. Luteinizing Hormone (LH)



# Hormon Hipotalamus yang Mengatur Hipofisis Anterior

Pemicu dan inhibitor utama

## 1 TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone)

Target: Merangsang TSH (juga sedikit prolaktin)

### Pemicu

-  T3/T4 rendah
-  Paparan dingin

### Inhibitor

-  T3/T4 tinggi

## 3 GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone)

Target: Merangsang FSH dan LH

### Pemicu

-  Pubertas
-  Kisspeptin
-  Hormon seks rendah

### Inhibitor

-  Prolaktin tinggi
-  Stres kronis
-  Hormon seks tinggi

## 5 Somatostatin (GHIH)

Target: Menghambat GH dan TSH

### Pemicu

-  IGF-1 ↑ GH/IGF-1 tinggi
-  Hiperglikemia

### Inhibitor

-  Hipoglikemia

## 2 CRH (Corticotropin-Releasing Hormone)

Target: Merangsang ACTH

### Pemicu

-  Stres
-  Hipoglikemia
-  Ritme sirkadian pagi

### Inhibitor

-  Kortisol tinggi

## 4 GHRH (Growth Hormone-Releasing Hormone)

Target: Merangsang GH

### Pemicu

-  Tidur nyenyak
-  Olahraga
-  Hipoglikemia

### Inhibitor

-  IGF-1 tinggi
-  Hiperglikemia

## 6 Dopamin (PIH)

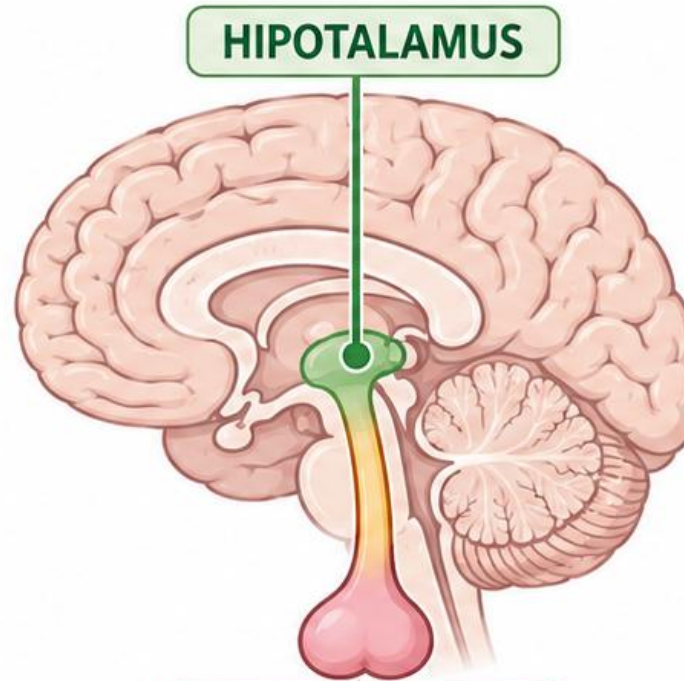
Target: Menghambat prolaktin

### Pemicu

-  Tonus dopaminergik basal
-  Prolaktin tinggi

### Inhibitor

-  Rangsangan menyusu
-  Estrogen tinggi



### HIPOFISIS ANTERIOR

Menerima sinyal hormon pelepasan atau inhibitor dari hipotalamus.



### Prinsip umpan balik

Sebagian besar hormon perifer memberi umpan balik negatif ke hipotalamus dan hipofisis.

## SOAL 26

Seorang perempuan berusia 32 tahun yang tidak sedang hamil dan tidak menyusui datang dengan keluhan berhentinya siklus haid (amenore) dan keluar cairan menyerupai susu dari putingnya (galaktorea). Pasien juga sering sakit kepala dan tajam pandangan mata di tepi luarnya menurun (hemianopsia bitemporal). MRI kepala menunjukkan adanya adenoma di kelenjar pituitari. Diagnosis yang paling mungkin adalah...

- A. Makroadenoma penghasil Growth Hormone
- B. Prolaktinoma
- C. Penyakit Cushing
- D. Diabetes Insipidus Sentral
- E. Kraniofaringioma

## SOAL 26

Seorang perempuan berusia 32 tahun yang tidak sedang hamil dan tidak menyusui datang dengan keluhan berhentinya siklus haid (amenore) dan keluar cairan menyerupai susu dari putingnya (galaktorea). Pasien juga sering sakit kepala dan tajam pandangan mata di tepi luarnya menurun (hemianopsia bitemporal). MRI kepala menunjukkan adanya adenoma di kelenjar pituitari. Diagnosis yang paling mungkin adalah...

A. Makroadenoma penghasil Growth Hormone

**B. Prolaktinoma**

C. Penyakit Cushing

D. Diabetes Insipidus Sentral

E. Kraniofaringioma

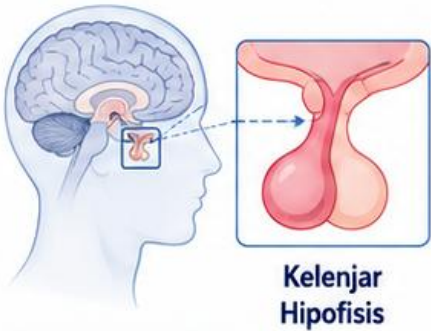


# Ringkasan Klinis Prolaktinoma

## 1 Definisi



Prolaktinoma adalah adenoma hipofisis jinak yang berasal dari sel laktotrof dan menghasilkan prolaktin berlebih, sehingga menimbulkan hiperprolaktinemia serta gangguan reproduksi, endokrin, dan kadang efek massa.

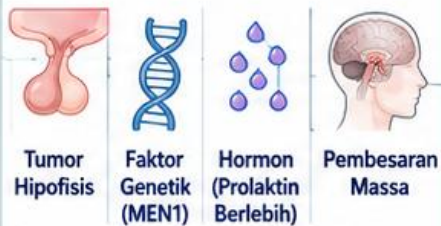


Kelenjar Hipofisis

## 2 Etiologi



Penyebab utama adalah adenoma hipofisis penghasil prolaktin. Sebagian besar bersifat sporadik. Kasus jarang dapat berhubungan dengan faktor genetik seperti MEN1. Prolaktinoma dapat berupa mikroadenoma atau makroadenoma.



## 3 Tanda & Gejala Klinis



Gejala terjadi akibat hiperprolaktinemia dan efek massa tumor.

- **Pada wanita:** amenore/oligomenore, galaktorea, infertilitas.
- **Pada pria:** penurunan libido, disfungsi ereksi, infertilitas.
- **Pada keduanya** dapat ditemukan sakit kepala, gangguan lapang pandang, dan hipogonadisme.



Amenore



Galaktorea



Infertilitas



Libido Menurun



Sakit Kepala



Gangguan Penglihatan

## 4 Pemeriksaan Penunjang



Pemeriksaan meliputi kadar prolaktin serum, tes kehamilan pada wanita usia subur, evaluasi fungsi tiroid dan hormon hipofisis lain, serta MRI hipofisis dengan kontras. Bila tumor besar, lakukan pemeriksaan lapang pandang.



Kadar Prolaktin Serum



Hasil Laboratorium



MRI Hipofisis (Dengan Kontras)



Pemeriksaan Mata / Lapang Pandang

## 5 Tatalaksana



Terapi lini pertama adalah agonis dopamin, terutama cabergoline, sedangkan bromocriptine dapat menjadi alternatif. Operasi transsfenoidal dipertimbangkan bila obat tidak efektif, tidak ditoleransi, atau ada kompresi berat. Radioterapi jarang diperlukan. Pemantauan dilakukan dengan prolaktin serial dan MRI berkala.



Cabergoline



Bromocriptine



Operasi



Radioterapi



Follow Up



Diagnosis dini dan terapi yang tepat membantu menormalkan kadar prolaktin, mengecilkan tumor, serta memperbaiki fungsi reproduksi dan kualitas hidup pasien.

## SOAL 27

Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dibawa oleh orang tuanya karena pertumbuhan tinggi badannya sangat drastis dan mencapai 190 cm (melebihi anak seusianya). Anak ini mengeluh sering berkeringat berlebih dan nyeri sendi. Pemeriksaan radiologi mendapati lempeng epifisis (epiphyseal plate) tulang belum menutup, dan terdeteksi adanya adenoma di hipofisis anterior. Kelebihan produksi hormon apakah yang menyebabkan kondisi klinis anak ini?

- A. Produksi berlebihan Growth Hormone (GH) sebelum penutupan lempeng epifisis tulang (Gigantisme).
- B. Produksi berlebihan Growth Hormone (GH) setelah penutupan lempeng epifisis tulang (Akromegali).
- C. Produksi berlebihan hormon tiroid secara kongenital.
- D. Produksi berlebihan hormon kortisol dari korteks adrenal.
- E. Kelebihan sekresi Androgen.

## SOAL 27

Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dibawa oleh orang tuanya karena pertumbuhan tinggi badannya sangat drastis dan mencapai 190 cm (melebihi anak seusianya). Anak ini mengeluh sering berkeringat berlebih dan nyeri sendi. Pemeriksaan radiologi mendapati lempeng epifisis (epiphyseal plate) tulang belum menutup, dan terdeteksi adanya adenoma di hipofisis anterior. Kelebihan produksi hormon apakah yang menyebabkan kondisi klinis anak ini?

- A. Produksi berlebihan Growth Hormone (GH) sebelum penutupan lempeng epifisis tulang (Gigantisme).**
- B. Produksi berlebihan Growth Hormone (GH) setelah penutupan lempeng epifisis tulang (Akromegali).
- C. Produksi berlebihan hormon tiroid secara kongenital.
- D. Produksi berlebihan hormon kortisol dari korteks adrenal.
- E. Kelebihan sekresi Androgen.





# Perbedaan Klinis Gigantisme dan Akromegali

Keduanya disebabkan oleh kelebihan hormon pertumbuhan (GH), tetapi waktu terjadinya berbeda.

## Gigantisme



Terjadi sebelum lempeng epifisis menutup

Tinggi badan sangat berlebihan

Lengan dan tungkai memanjang

- 1 Usia anak / remaja
- 2 Pertumbuhan tinggi badan sangat berlebihan
- 3 Lengan dan tungkai memanjang
- 4 Tangan dan kaki membesar
- 5 Dapat disertai sakit kepala dan gangguan penglihatan

Tangan membesar

Kaki membesar

## Akromegali



Terjadi setelah lempeng epifisis menutup

- 1 Usia dewasa
- 2 Tinggi badan tidak bertambah
- 3 Pembesaran tangan dan kaki
- 4 Rahang menonjol, dahi menebal, hidung dan bibir membesar
- 5 Kulit menebal, suara lebih berat
- 6 Sering disertai sakit kepala, gangguan penglihatan, dan keringat berlebih

Dahi menebal

Hidung dan bibir membesar

Rahang menonjol

Tangan membesar

Kaki membesar



## Persamaan

- 1 Kelebihan hormon pertumbuhan (GH), biasanya karena adenoma hipofisis
- 2 Dapat menyebabkan pembesaran organ
- 3 Dapat menimbulkan nyeri sendi
- 4 Perlu evaluasi hormon dan pencitraan hipofisis

## SOAL 28

Seorang laki-laki berusia 45 tahun menyadari perubahan wajahnya; rahang bawah semakin menonjol (prognatisme), hidung melebar, serta ukuran cincin dan sepatu yang terus membesar. Suaranya menjadi berat dan sering mendengkur (*sleep apnea*). Kadar IGF-1 terdeteksi sangat tinggi. Lempeng pertumbuhan tulangnya dipastikan telah menutup sepenuhnya di usia 20 tahun. Diagnosis klinis yang paling tepat adalah...

- A. Sindrom Marfan
- B. Kretinisme
- C. Gigantisme
- D. Akromegali
- E. Prolaktinoma

## SOAL 28

Seorang laki-laki berusia 45 tahun menyadari perubahan wajahnya; rahang bawah semakin menonjol (prognatisme), hidung melebar, serta ukuran cincin dan sepatu yang terus membesar. Suaranya menjadi berat dan sering mendengkur (*sleep apnea*). Kadar IGF-1 terdeteksi sangat tinggi. Lempeng pertumbuhan tulangnya dipastikan telah menutup sepenuhnya di usia 20 tahun. Diagnosis klinis yang paling tepat adalah...

- A. Sindrom Marfan
- B. Kretinisme
- C. Gigantisme
- D. Akromegali**
- E. Prolaktinoma



TERIMA  
KASIH